

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

---□□□---



BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ J2EE
ĐỀ TÀI: WEBSITE QUẢN LÝ PHÒNG TRỢ
SOTROONLINE

Giảng viên hướng dẫn: thầy Nguyễn Thanh Phước

Các thành viên nhóm 02

Nguyễn Xuân Phú	3122560058
Trương Gia Hào	3122410100
La Hữu Minh	3122410238
La Hữu Mẫn	3122410235

TP. HỒ CHÍ MINH, ngày 4 tháng 12 năm 2025

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng phát triển, nhu cầu tìm kiếm chỗ ở trọ ổn định, an toàn và minh bạch trở thành một phần thiết yếu trong đời sống của sinh viên, người lao động và các hộ gia đình trẻ. Việc quản lý phòng trọ – vốn từ lâu dựa chủ yếu vào sổ sách thủ công – ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế: thông tin phân tán, dễ thất lạc, khó theo dõi tiền phòng, điện nước, hợp đồng hay lịch sử cư trú. Những vấn đề nhỏ nhưng lặp đi lặp lại này làm giảm hiệu quả công việc của chủ trọ và trải nghiệm của người thuê. Trong bối cảnh đó, công nghệ nổi lên như một giải pháp thiết thực, giúp tối ưu quy trình quản lý và nâng cao tính chuyên nghiệp. Lấy cảm hứng từ các hệ thống quản lý hiện đại trong lĩnh vực bất động sản, chúng em xây dựng một ứng dụng quản lý trọ với mục tiêu mang lại sự tiện lợi, minh bạch và tự động hóa tối đa. Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận thông tin phòng hay tính tiền hàng tháng, hệ thống còn hướng tới việc tạo ra một môi trường làm việc khoa học, dễ sử dụng và hạn chế tối đa sai sót trong quá trình vận hành. Bằng cách áp dụng các công nghệ tiên tiến như Spring Boot ở backend và ReactJS ở frontend, ứng dụng được thiết kế để đảm bảo tốc độ, tính ổn định và trải nghiệm người dùng thân thiện. Qua đó, việc quản lý trọ trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi đối tượng, từ chủ trọ nhỏ lẻ cho tới những mô hình kinh doanh nhiều phòng. Ứng dụng không chỉ hỗ trợ thao tác quản lý, mà còn góp phần hiện đại hóa mô hình vận hành nhà trọ, hướng tới sự minh bạch và hiệu quả trong thời đại số.

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tập thể quý Thầy Cô trong khoa Công nghệ thông tin Trường Đại Học Sài Gòn đã giúp cho chúng em có những kiến thức cơ bản làm nền tảng để thực hiện đề tài này. Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn và lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy Nguyễn Thanh Phước giảng viên môn dạy môn Chuyên đề J2EE. Thầy đã trực tiếp hướng dẫn tận tình, sửa chữa và đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp nhóm chúng em hoàn thành tốt báo cáo môn học của mình. Trong thời gian một học kì thực hiện đề tài, nhóm chúng em đã vận dụng những kiến thức nền tảng đã được tích lũy đồng thời kết hợp với việc học hỏi và nghiên cứu những kiến thức mới. Từ đó nhóm đã vận dụng tối đa những gì đã thu thập được để hoàn tất một báo cáo đồ án tốt nhất.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhóm chúng em không tránh khỏi những thiếu sót. Chính vì vậy, nhóm chúng em rất mong muốn nhận được những sự góp ý từ phía thầy, nhằm hoàn thiện những kiến thức để nhóm chúng em có thể học tập thêm và đó cũng là hành trang tốt nhất để chúng em thực hiện tiếp các đề tài khác trong tương lai.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy!

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general writing. There are no margins, text, or other markings on the page.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	8
1.1. Lý do chọn đề tài.....	8
1.2. Mục tiêu của đề tài.....	8
1.2.1. Mục tiêu tổng quát.....	8
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....	8
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	9
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	10
2.1. Giới thiệu chương.....	10
2.2. Mô tả tổng quan hệ thống.....	10
2.2.1 Kiến trúc sử dụng.....	10
2.2.2 Tổ chức lưu trữ.....	11
2.3. Các tác nhân của hệ thống.....	17
2.4 Phân tích yêu cầu chức năng.....	17
2.4.1 Chức năng Quản lý tài khoản.....	18
2.4.2 Chức năng Quản lý khách thuê.....	18
2.4.3 Chức năng Quản lý dịch vụ.....	18
2.4.4 Chức năng Quản lý phòng.....	18
2.4.5 Chức năng Quản lý chỉ số sử dụng dịch vụ.....	19
2.4.6 Chức năng Quản lý hợp đồng.....	19
2.4.7 Chức năng Quản lý hóa đơn.....	19
2.4.8 Chức năng Chi tiết hóa đơn.....	20
2.4.9 Chức năng Quản lý phiếu thu.....	20
2.5 Yêu cầu phi chức năng.....	20
2.6 Kết luận chương.....	21
Chương 3 Thiết kế giao diện.....	22
3.1. Giao diện Quản lý tài khoản.....	22

3.2. Giao diện Quản lý khách thuê.....	24
3.3. Giao diện Quản lý dịch vụ.....	26
3.4. Giao diện Quản lý phòng.....	27
3.5. Giao diện Quản lý chỉ số sử dụng.....	29
3.6. Giao diện Quản lý hợp đồng thuê.....	31
3.7. Giao diện Quản lý hóa đơn.....	34
3.8. Giao diện Chi tiết hóa đơn.....	36
3.9. Giao diện Phiếu thu.....	37
3.10. Giao diện Thống kê và Báo cáo (nếu có).....	39
Chương 4 Giới thiệu luồng hoạt động.....	41
4.1 Quản lý tài khoản.....	41
4.2 Quản lý khách thuê.....	43
4.3 Quản lý phòng.....	45
4.4 Quản lý hợp đồng.....	47
4.5 Quản lý hóa đơn.....	48
4.6 Phiếu thu.....	49
Chương 5: Công nghệ và công cụ sử dụng.....	52
5.1 Công nghệ lập trình.....	52
5.2 Framework và thư viện.....	52
5.2.1 Spring Boot.....	52
5.2.3 Spring AI.....	53
5.2.4 Hibernate / Spring Data JPA.....	53
5.3 Cơ sở dữ liệu.....	53
5.4 Xử lý tài liệu.....	53
5.5 Template.....	53
5.6 Bảo mật.....	53
5.7 Công cụ triển khai và quản lý.....	54

5.8 Tóm tắt.....	54
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	55
6.1. Kết luận.....	55
6.2. Hạn chế của hệ thống.....	56
6.3. Hướng phát triển.....	56
6.4. Kết luận chung.....	57

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, nhu cầu thuê và cho thuê nhà trọ ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các khu vực đô thị, nơi tập trung đông sinh viên, công nhân và người lao động. Việc quản lý thông tin nhà trọ, hợp đồng, khách thuê, hóa đơn điện nước,... thường được thực hiện thủ công bằng sổ sách hoặc các công cụ cơ bản như Excel. Cách làm này không chỉ tốn thời gian, dễ sai sót mà còn khó kiểm soát khi số lượng phòng trọ tăng lên.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc áp dụng các hệ thống quản lý trực tuyến vào lĩnh vực nhà trọ là xu hướng tất yếu. Một hệ thống quản lý nhà trọ có thể giúp chủ trọ quản lý thông tin khách thuê, hóa đơn, phòng trống, thu chi, và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu sai sót và tăng tính chuyên nghiệp.

Từ những vấn đề trên, nhóm quyết định chọn đề tài “**Xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ**” nhằm nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một ứng dụng web giúp người quản lý nhà trọ dễ dàng thao tác, đồng thời hỗ trợ người thuê trong việc tra cứu thông tin và thanh toán nhanh chóng.

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống quản lý nhà trọ hoạt động trên nền tảng web, sử dụng **Spring Boot** cho backend và **ReactJS** cho frontend, có khả năng lưu trữ, xử lý, và quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt động cho thuê phòng trọ một cách hiệu quả, tiện lợi và chính xác.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

- **Quản lý thông tin phòng trọ:** bao gồm thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, in phòng
- **Quản lý khách thuê:** lưu trữ thông tin cá nhân, lịch sử thuê phòng, hợp đồng và các khoản thanh toán.
- **Quản lý hóa đơn:** hệ thống tự động tính toán tiền thuê, tiền điện nước, và tạo hóa đơn hàng tháng.

- **Hệ thống đăng nhập, phân quyền:** bảo mật thông tin
- **Giao diện thân thiện:** được thiết kế bằng ReactJS, dễ sử dụng, tương thích trên nhiều thiết bị.
- **Cơ sở dữ liệu hợp lý:** sử dụng MySQL (hoặc PostgreSQL) để đảm bảo tính toàn vẹn và dễ mở rộng.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:**
 - Các hoạt động quản lý nhà trọ: quản lý phòng, khách thuê, hóa đơn, hợp đồng, hóa đơn, phiếu thu
 - Các công nghệ được sử dụng: Spring Boot, ReactJS, RESTful API, JWT Authentication, MySQL Database.
- **Phạm vi đề tài:**
 - Hệ thống tập trung vào chức năng quản lý cho **chủ nhà trọ** (người quản lý) là chính.
 - Chưa tích hợp thanh toán trực tuyến thực tế, chỉ mô phỏng quy trình.
 - Giao diện dành cho người thuê chỉ dừng ở mức xem thông tin và hóa đơn.
 - Ứng dụng triển khai ở môi trường web, không bao gồm ứng dụng di động.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1. Giới thiệu chương

Chương này trình bày quá trình phân tích yêu cầu của hệ thống “Quản lý nhà trọ”. Mục tiêu là xác định rõ các yêu cầu chức năng, phi chức năng và mô hình hóa các tác nhân, chức năng chính của hệ thống.

Việc phân tích yêu cầu là bước quan trọng giúp đảm bảo phần mềm được xây dựng đáp ứng đúng nhu cầu người dùng, có khả năng mở rộng, bảo mật và dễ bảo trì trong tương lai.

2.2. Mô tả tổng quan hệ thống

Hệ thống **Quản lý nhà trọ** là một ứng dụng web giúp **chủ trọ hoặc người quản lý** có thể thực hiện các thao tác quản lý toàn bộ hoạt động cho thuê phòng một cách hiệu quả: từ quản lý người thuê, hợp đồng, phòng, dịch vụ điện nước, cho đến hóa đơn và thu tiền.

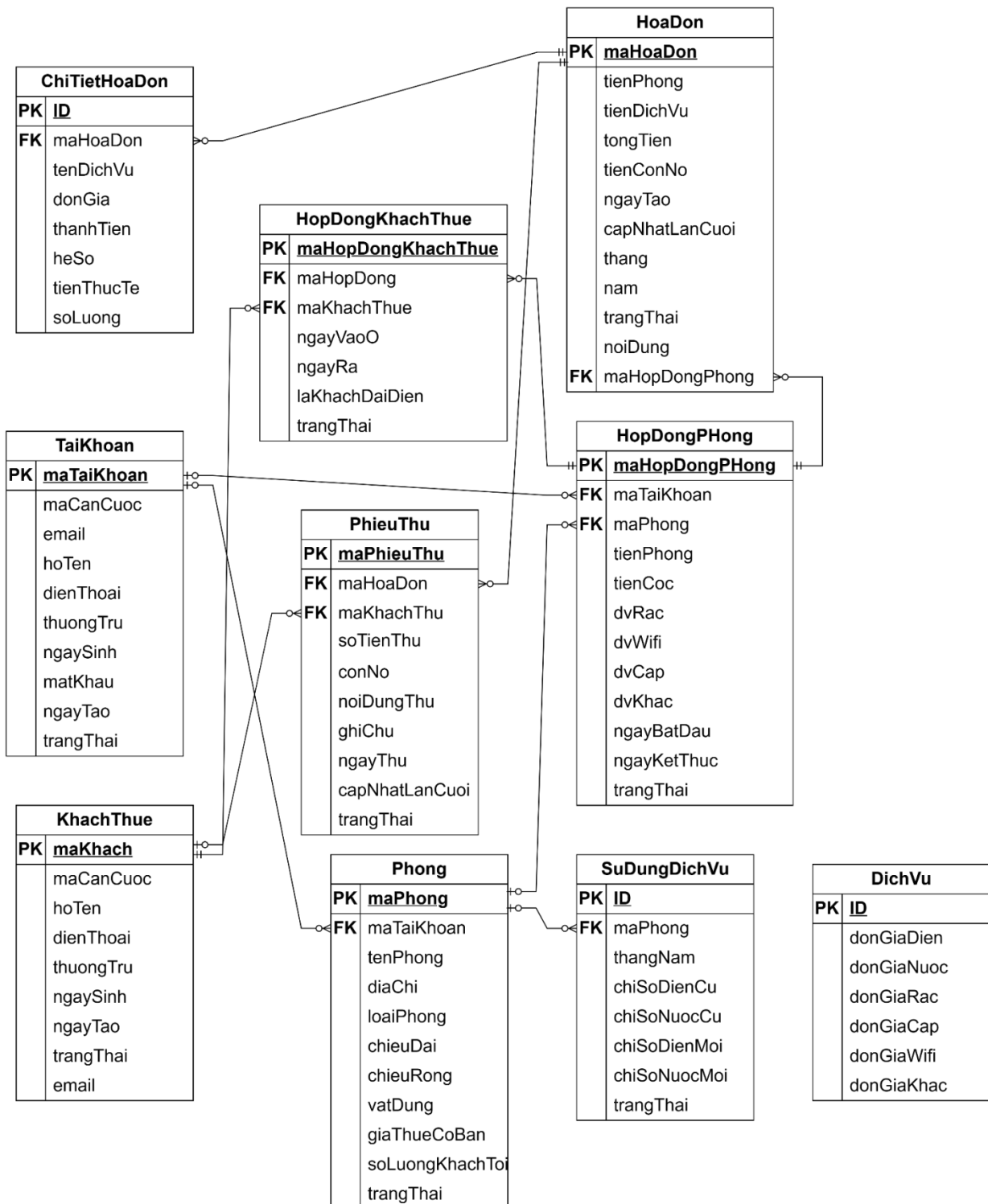
2.2.1 Kiến trúc sử dụng

Hệ thống được xây dựng theo **mô hình client–server**, trong đó:

- **Frontend** được phát triển bằng **ReactJS**, cung cấp giao diện thân thiện và hiện đại.
- **Backend** sử dụng **Spring Boot**, đảm nhiệm việc xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng (JWT), và giao tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua **RESTful API**.
- **Cơ sở dữ liệu** (MySQL hoặc PostgreSQL) lưu trữ toàn bộ thông tin hệ thống.

2.2.2 Tổ chức lưu trữ

1 Sơ đồ erd



2 Mô tả các bảng

Bảng Tài Khoản

Lưu thông tin người quản lý

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
ma_tai_khoan (PK)	INT	Mã định danh tài khoản
ma_can_cuoc	VARCHAR	Số CCCD của chủ trọ
email	VARCHAR	Email đăng nhập hệ thống
ho_ten	VARCHAR	Họ và tên người quản lý
dien_thoi	VARCHAR	Số điện thoại
thuong_tru	VARCHAR	Địa chỉ thường trú
ngay_sinh	DATE	Ngày sinh
mat_khau	VARCHAR	Mật khẩu được mã hoá
ngay_tao	DATETIME	Ngày tạo tài khoản
trang_thai	ENUM	Trạng thái tài khoản (hoạt động, khóa...)

Bảng phòng

Quản lý thông tin các phòng

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
ma_phong (PK)	INT	Mã phòng
ma_tai_khoan (FK → Tài Khoản)	INT	Tài khoản quản lý phòng
ten_phong	VARCHAR	Tên phòng

loai_phong	VARCHAR	Loại phòng (đơn, đôi, khép kín...)
dia_chi	VARCHAR	Địa chỉ phòng
chieu_dai, chieu_rong	DECIMAL	Diện tích phòng
vat_dung	VARCHAR	Danh sách vật dụng có sẵn
gia_thue_co_ban	DECIMAL	Giá thuê tháng
so_luong_khach_toi_da	INT	Số khách tối đa
trang_thai	ENUM	Tình trạng (trống, hoạt động, bảo trì, đã xóa...)

Bảng Khách Thuê

Lưu thông tin khách thuê trọ.

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
ma_khach (PK)	INT	Mã khách thuê
ma_can_cuoc	VARCHAR	Số CCCD
ho_ten	VARCHAR	Họ tên
dien_thoai	VARCHAR	SĐT liên hệ
thuong_tru	VARCHAR	Địa chỉ thường trú
ngay_sinh	DATE	Ngày sinh
ngay_tao	TIMESTAMP	Ngày tạo hồ sơ
email	VARCHAR	Email khách
trang_thai	ENUM	Trạng thái hoạt động

Bảng Hợp đồng phòng

Quản lý hợp đồng thuê phòng của khách

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
ma_hop_dong_phong (PK)	INT	Mã hợp đồng phòng
ma_quan_ly (FK → TAI KHOAN)	INT	Người tạo hợp đồng
ma_phong (FK → PHONG)	INT	Phòng được thuê
tien_phong	DECIMAL	Giá thuê phòng
tien_coc	DECIMAL	Số tiền cọc
dv_rac, dv_wifi, dv_cap, dv_khac	BOOLEAN	Sử dụng dịch vụ nào
ngay_bat_dau	DATE	Ngày bắt đầu hợp đồng
ngay_ket_thuc	DATE	Ngày kết thúc
ngay_tao	DATE	Ngày tạo hợp đồng
trang_thai	ENUM	Trạng thái hợp đồng

Bảng hợp đồng khách thuê

Quản lý các khách thuê trong hợp đồng

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
ma_hop_dong_khach_thue (PK)	INT	ID
ma_hop_dong_phong	INT	Mã hợp đồng phòng (lưu dạng số)
ma_khach (FK → KHACH THUE)	INT	Khách thuê
ngay_vao_o	DATE	Ngày khách bắt đầu ở
ngay_ra_o	DATE	Ngày khách rời đi
la_khach_dai_dien	BOOLEAN	Khách đại diện hợp đồng
trang_thai	ENUM	Trạng thái

ngay_tao	DATETIME	Ngày tạo
ngay_cap_nhat	DATETIME	Ngày cập nhật gần nhất

Bảng sử dụng dịch vụ

Ghi nhận chỉ số điện – nước theo từng tháng.

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
id (PK)	INT	ID
ma_phong (FK → PHONG)	INT	Phòng đang sử dụng dịch vụ
ma_quan_ly	INT	Người ghi chỉ số
thang_nam	DATE	Thời điểm ghi nhận
chi_so_dien_cu / moi	INT	Chỉ số điện
chi_so_nuoc_cu / moi	INT	Chỉ số nước
trang_thai	ENUM	Trạng thái

Bảng hóa đơn

Lưu trữ thông tin hóa đơn hàng tháng của phòng.

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
ma_hoa_don (PK)	INT	Mã hóa đơn
tien_phong	DECIMAL	Tiền phòng
tien_dich_vu	DECIMAL	Tổng tiền dịch vụ
tong_tien	DECIMAL	Tổng cộng
tien_con_no	DECIMAL	Số tiền còn nợ
ngay_tao	DATE	Ngày tạo hóa đơn
cap_nhat_lan_cuoi	DATE	Ngày cập nhật

thang	INT	Tháng của hóa đơn
nam	INT	Năm
noi_dung	VARCHAR	Nội dung ghi chú
ma_hop_dong_phong (FK → HOP_DONG_PHONG)	INT	Hợp đồng tạo hóa đơn

Bảng chi tiết hóa đơn

Chi tiết từng loại dịch vụ trong hóa đơn.

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
id (PK)	INT	ID
ma_hoa_don (FK → HOA_DON)	INT	Mã hóa đơn
ten_dich_vu	VARCHAR	Tên dịch vụ (điện, nước...)
don_gia	DECIMAL	Đơn giá
thanh_tien	DECIMAL	Thành tiền
he_so	DECIMAL	Hệ số nhân
tien_thuc_te	DECIMAL	Tiền thực tế phải trả
so_luong	INT	Số lượng

Bảng phiếu thu

Lưu các khoản thu của khách (trả nợ, đóng tiền phòng...).

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
ma_phieu_thu (PK)	INT	ID
ma_hoa_don (FK → HOA_DON)	INT	Thu của hóa đơn nào
ma_khach (FK → KHACH_THUE)	INT	Khách trả tiền

so_tien_thu	DECIMAL	Số tiền thu
con_no	DECIMAL	Số nợ còn lại
noi_dung_thu	VARCHAR	Nội dung thu
ghi_chu	VARCHAR	Ghi chú
ngay_thu	DATE	Ngày thu
cap_nhat_lan_cuoi	DATE	Cập nhật cuối
trang_thai	ENUM	Trạng thái

Bảng Dịch vụ

Cấu hình đơn giá dịch vụ.

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
ma_dich_vu (PK)	INT	ID
don_gia_dien	DECIMAL	Giá điện
don_gia_nuoc	DECIMAL	Giá nước
don_gia_rac	DECIMAL	Giá rác
don_gia_cap	DECIMAL	Giá truyền hình cáp
don_gia_wifi	DECIMAL	Giá wifi
don_gia_khac	DECIMAL	Dịch vụ khác

2.3. Các tác nhân của hệ thống

STT	Tác nhân	Mô tả vai trò
1	Quản lý	Quản lý khách thuê, phòng, hợp đồng, hóa đơn, phiếu thu, và báo cáo.

2.4 Phân tích yêu cầu chức năng

Trong đồ án quản lý trọ, hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý tài khoản, khách thuê, phòng, dịch vụ, hợp đồng, hóa đơn và phiếu thu. Phần phân tích yêu cầu chức năng dưới đây trình bày chi tiết các chức năng chính và cách chúng tương tác với nhau, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và thân thiện với người dùng.

2.4.1 Chức năng Quản lý tài khoản

- Quản trị viên có thể **thêm, sửa, xóa và tìm kiếm** tài khoản người dùng.
- Hệ thống hỗ trợ **phân quyền theo vai trò** gồm hai vai trò chính: Quản lý và Khách thuê, đảm bảo người dùng chỉ truy cập được các chức năng phù hợp.
- Người dùng có thể **đăng nhập/đăng ký bằng email và mật khẩu**.
- Tích hợp **đăng nhập nhanh Google OAuth 2.0** để nâng cao trải nghiệm người dùng.
- **Bảo mật API bằng JWT (JSON Web Token)**, đảm bảo xác thực và phân quyền an toàn giữa frontend (React) và backend (Spring Boot).

2.4.2 Chức năng Quản lý khách thuê

- Cho phép **thêm, sửa, xóa và tìm kiếm khách thuê** theo các thông tin cá nhân: họ tên, CMND/CCCD, số điện thoại, email và địa chỉ.
- Quản lý **lich sử thuê phòng** và danh sách **hợp đồng liên quan tới khách thuê**, giúp dễ dàng theo dõi và quản lý.
- Khi tạo hợp đồng mới, thông tin khách thuê được **tự động đồng bộ** để tránh nhập trùng lặp.

2.4.3 Chức năng Quản lý dịch vụ

- Hệ thống cấu hình sẵn **3 dịch vụ cơ bản**: Điện, Nước và Rác.
- Cho phép **sửa đơn giá dịch vụ** trong phần cấu hình hệ thống.
- Hệ thống có khả năng **mở rộng thêm dịch vụ mới** trong tương lai mà không cần thay đổi cấu trúc dữ liệu.

2.4.4 Chức năng Quản lý phòng

- Quản lý thông tin phòng bao gồm: **mã phòng, diện tích, giá thuê, địa chỉ và vật dụng trong phòng**, với các thao tác thêm, sửa, xóa và tìm kiếm.

- Hỗ trợ **tìm kiếm nâng cao** theo nhiều tiêu chí: giá, diện tích, địa chỉ, vật dụng, v.v.
- Tích hợp **mô-đun gợi ý thông minh (Spring AI + Vector Store)** giúp đề xuất phòng phù hợp dựa trên mô tả hoặc yêu cầu người dùng, ví dụ: “phòng dưới 3 triệu có máy lạnh”.
- Cho phép **import/export danh sách phòng** từ/ra file Excel sử dụng thư viện **Apache POI**, đồng thời hỗ trợ in danh sách phòng theo dạng HTML hoặc Word.
- Hệ thống gửi **email nhắc nhở khách thuê cập nhật chỉ số điện nước** hàng tháng cho các phòng có hợp đồng đang hoạt động.
- Dùng **Kafka đồng bộ dữ liệu** qua VectorStore khi thêm hay cập nhật thông tin phòng

2.4.5 Chức năng Quản lý chỉ số sử dụng dịch vụ

- Ghi nhận chỉ số **điện, nước của từng phòng** theo tháng và năm.
- Cho phép **thêm, sửa, xóa và xem chi tiết** chỉ số của từng phòng.
- Dữ liệu chỉ số được dùng làm đầu vào để **tính toán hóa đơn dịch vụ hàng tháng**.

2.4.6 Chức năng Quản lý hợp đồng

- Quản lý hợp đồng thuê bao gồm các thao tác **thêm, sửa, xóa, tìm kiếm**.
- Mỗi hợp đồng lưu thông tin: phòng thuê, khách thuê, tiền cọc, tiền nhà, ngày bắt đầu và kết thúc.
- Hệ thống **tự động liên kết hợp đồng với phòng và khách thuê** tương ứng.
- Hỗ trợ **xuất hợp đồng ra file Word** và gửi **email xác nhận** cho khách hàng khi hoàn tất thủ tục thuê.
- Cho phép xem danh sách hợp đồng theo khách thuê

2.4.7 Chức năng Quản lý hóa đơn

- **Tạo hóa đơn tự động hàng loạt (batch)** vào đầu mỗi tháng cho các hợp đồng đang hoạt động, sử dụng **Spring Batch**.
- Hóa đơn gồm các khoản: **tiền điện, nước, rác, tiền nhà**, được tính dựa trên chỉ số sử dụng và đơn giá dịch vụ.

- Tự động áp dụng **hệ số khấu hao** nếu hợp đồng bắt đầu giữa tháng.
- Cho phép **xem, tìm kiếm, lọc hóa đơn** theo hợp đồng, tháng và năm.
- Có thể tạo hóa đơn **thủ công** nếu batch tự động bị lỗi.
- Hỗ trợ **in hóa đơn ra file Word** để gửi cho khách hoặc lưu trữ nội bộ.

2.4.8 Chức năng Chi tiết hóa đơn

- Hiển thị chi tiết **số lượng, đơn giá, thành tiền** cho từng dịch vụ.
- Hiển thị **tổng cộng và hệ số điều chỉnh** khi hợp đồng bắt đầu hoặc kết thúc giữa tháng.
- Giúp người quản lý dễ dàng kiểm tra **tính chính xác của từng khoản trong hóa đơn**.

2.4.9 Chức năng Quản lý phiếu thu

- Cho phép ghi nhận **phiếu thu tiền** cho từng hóa đơn, hỗ trợ thu đủ hoặc thu thiếu (tạm ứng hoặc còn nợ).
- Tự động phân bổ số tiền thu vào các hóa đơn còn nợ theo nguyên tắc **FIFO (First In – First Out)**.
- Cập nhật trạng thái hóa đơn sau khi thanh toán hoàn tất.
- Cho phép **xem và lọc phiếu thu** theo khách thuê hoặc hóa đơn tương ứng.
- Hỗ trợ **in phiếu thu ra file PDF, HTML hoặc Word** để lưu trữ và cung cấp cho khách thuê.

2.5 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** Hệ thống có thể xử lý đồng thời tối thiểu 50 yêu cầu từ người dùng.
- **Bảo mật:** Toàn bộ API được bảo vệ bằng JWT; mật khẩu người dùng được mã hóa bằng BCrypt.
- **Tính khả dụng:** Hệ thống hoạt động ổn định 24/7 và có khả năng mở rộng khi cần.
- **Tính thân thiện:** Giao diện **ReactJS** trực quan, hỗ trợ tìm kiếm nhanh và thao tác đơn giản.
- **Tính toàn vẹn dữ liệu:** Đảm bảo dữ liệu phòng, khách thuê, hợp đồng và hóa đơn đồng bộ, không trùng lặp.

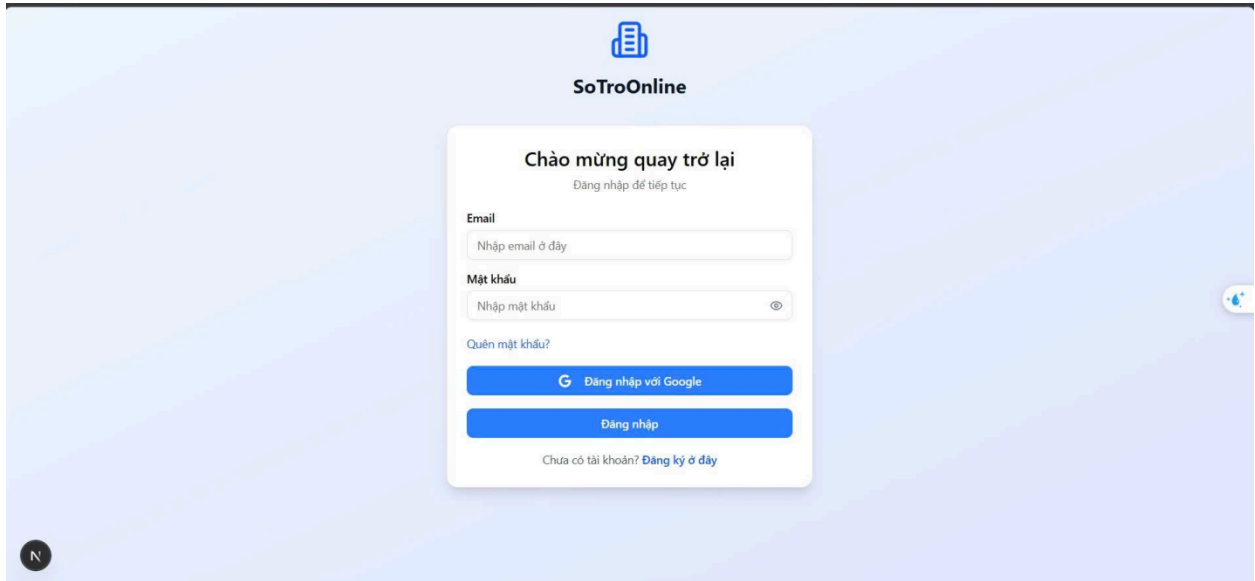
2.6 Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày toàn bộ quá trình phân tích yêu cầu hệ thống, bao gồm các tác nhân, chức năng chính và các yêu cầu phi chức năng. Từ các chức năng này, hệ thống quản lý trọ được thiết kế nhằm đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản lý phòng, khách thuê, dịch vụ, hợp đồng, hóa đơn và phiếu thu, đồng thời đảm bảo **hiệu năng, bảo mật và trải nghiệm người dùng** tốt nhất.

Chương 3 Thiết kế giao diện

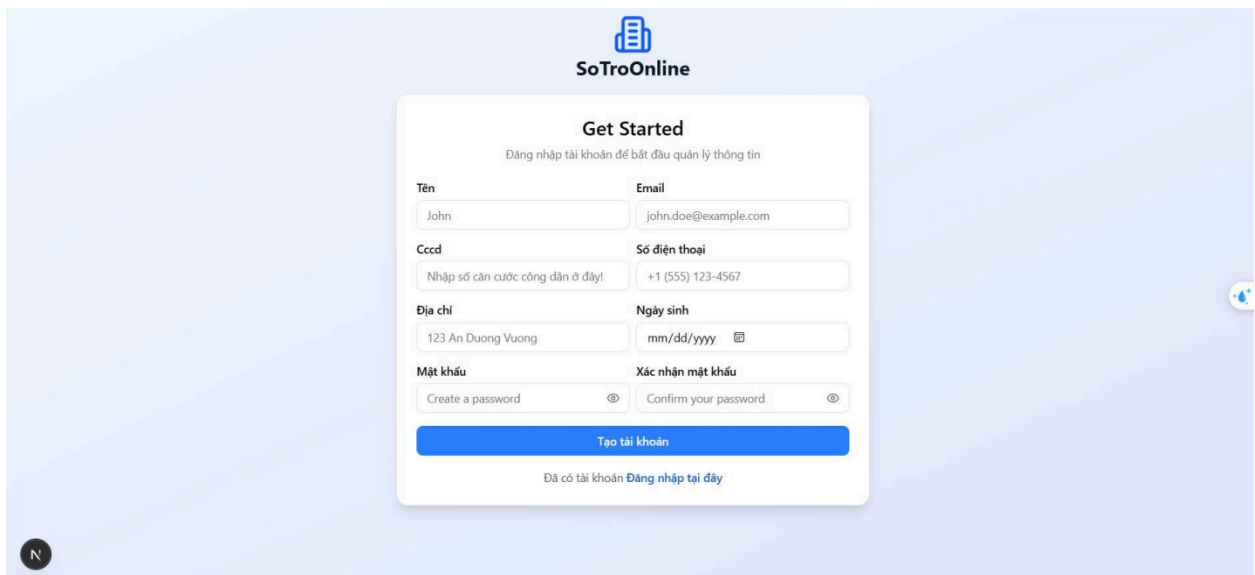
3.1. Giao diện Quản lý tài khoản

- Đăng nhập



The login interface for SoTroOnline features a light blue background with a subtle wave pattern. At the top center is the SoTroOnline logo, which consists of a blue icon of a document with a checkmark and the text "SoTroOnline". Below the logo is a white card with a rounded rectangle shape. The card has a title "Chào mừng quay trở lại" (Welcome back) and a subtitle "Đăng nhập để tiếp tục" (Log in to continue). The card contains two input fields: "Email" with a placeholder "Nhập email ở đây" and "Mật khẩu" (Password) with a placeholder "Nhập mật khẩu" and a toggle icon. Below the password field is a link "Quên mật khẩu?". There are two blue buttons: "Đăng nhập với Google" (Log in with Google) and "Đăng nhập" (Log in). At the bottom of the card is a link "Chưa có tài khoản? Đăng ký ở đây" (Don't have an account? Sign up here).

- Đăng ký



The registration interface for SoTroOnline features a light blue background with a subtle wave pattern. At the top center is the SoTroOnline logo, which consists of a blue icon of a document with a checkmark and the text "SoTroOnline". Below the logo is a white card with a rounded rectangle shape. The card has a title "Get Started" and a subtitle "Đăng nhập tài khoản để bắt đầu quản lý thông tin" (Log in to start managing information). The card contains several input fields: "Tên" (Name) with a placeholder "John", "Email" with a placeholder "john.doe@example.com", "Ccqd" (Citizenship ID) with a placeholder "Nhập số căn cước công dân ở đây!", "Số điện thoại" (Phone number) with a placeholder "+1 (555) 123-4567", "Địa chỉ" (Address) with a placeholder "123 An Duong Vuong", "Ngày sinh" (Date of birth) with a placeholder "mm/dd/yyyy" and a calendar icon, "Mật khẩu" (Password) with a placeholder "Create a password" and a toggle icon, and "Xác nhận mật khẩu" (Confirm password) with a placeholder "Confirm your password" and a toggle icon. There is a blue button "Tạo tài khoản" (Create account). At the bottom of the card is a link "Đã có tài khoản Đăng nhập tại đây" (Already have an account? Log in here).

- Quản lý thông tin tài khoản

SoTroOnline

Property Management

Dashboard

Khách thuê

Phòng

Hợp đồng

Hóa đơn

Dịch vụ phòng

Quản lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân

Cập nhật thông tin cá nhân của bạn

Họ và tên

john

Email

johndoe123@gmail.com

Mã căn cước công dân

024564123456

Số điện thoại

0234568212

Ngày sinh

06/13/2001

Địa chỉ

123 Nguyen Trai

Lưu thay đổi

- Thay đổi mật khẩu

SoTroOnline

Property Management

Dashboard

Khách thuê

Phòng

Hợp đồng

Hóa đơn

Dịch vụ phòng

Thay đổi mật khẩu

Cập nhật mật khẩu

Cập nhật mật khẩu của bạn

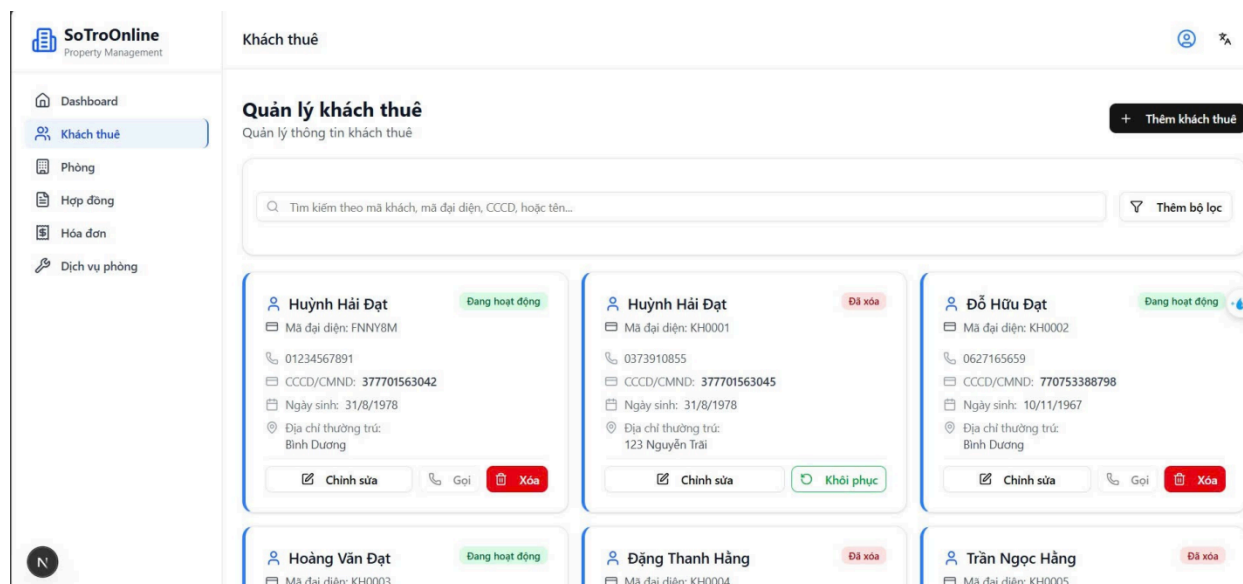
Nhập mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

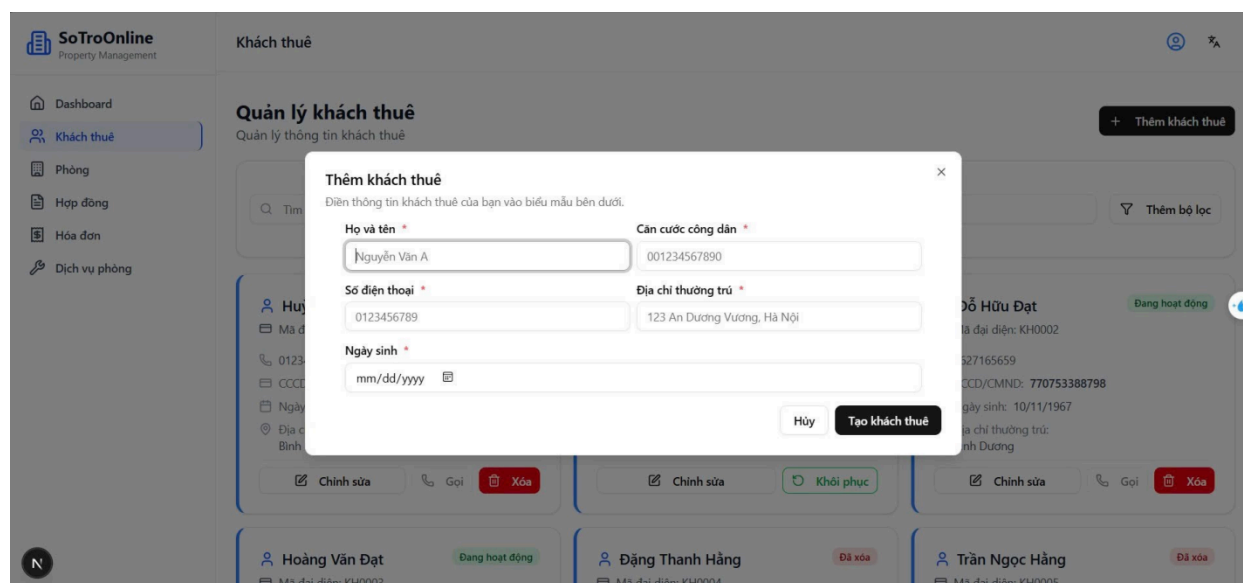
Lưu thay đổi

3.2. Giao diện Quản lý khách thuê

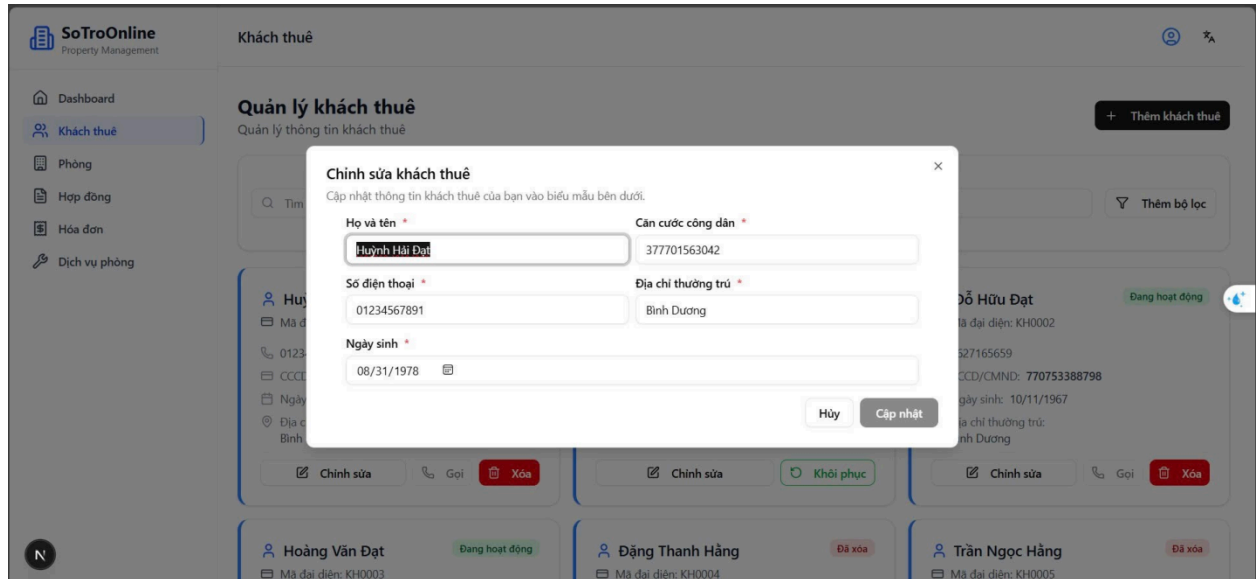
- Xem danh sách khách thuê



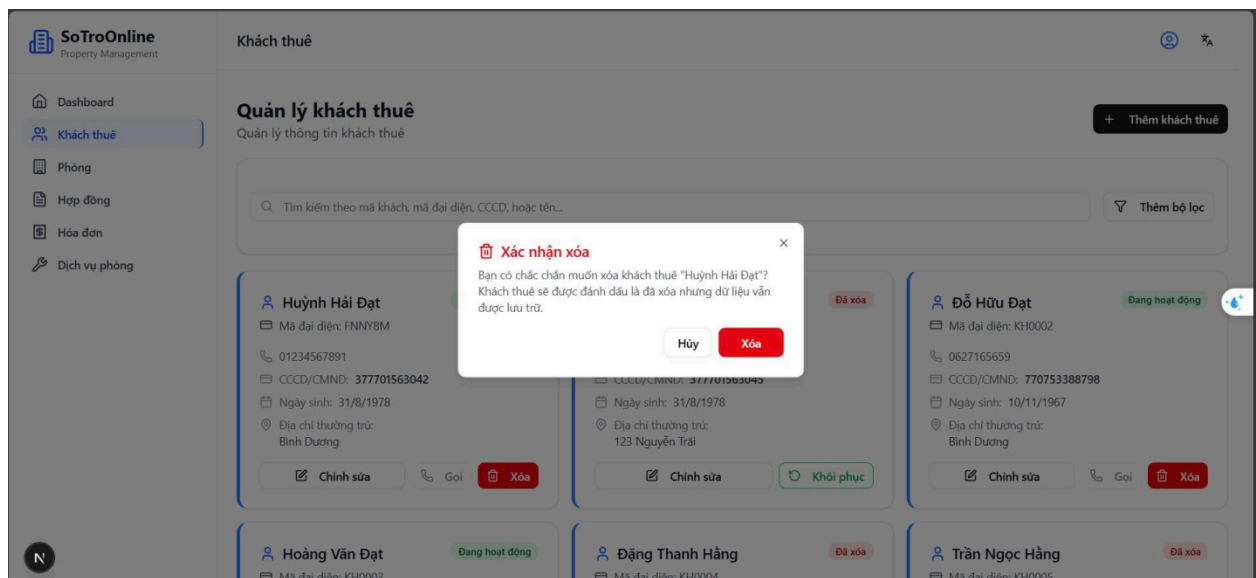
- Thêm khách thuê



- Sửa thông tin khách thuê



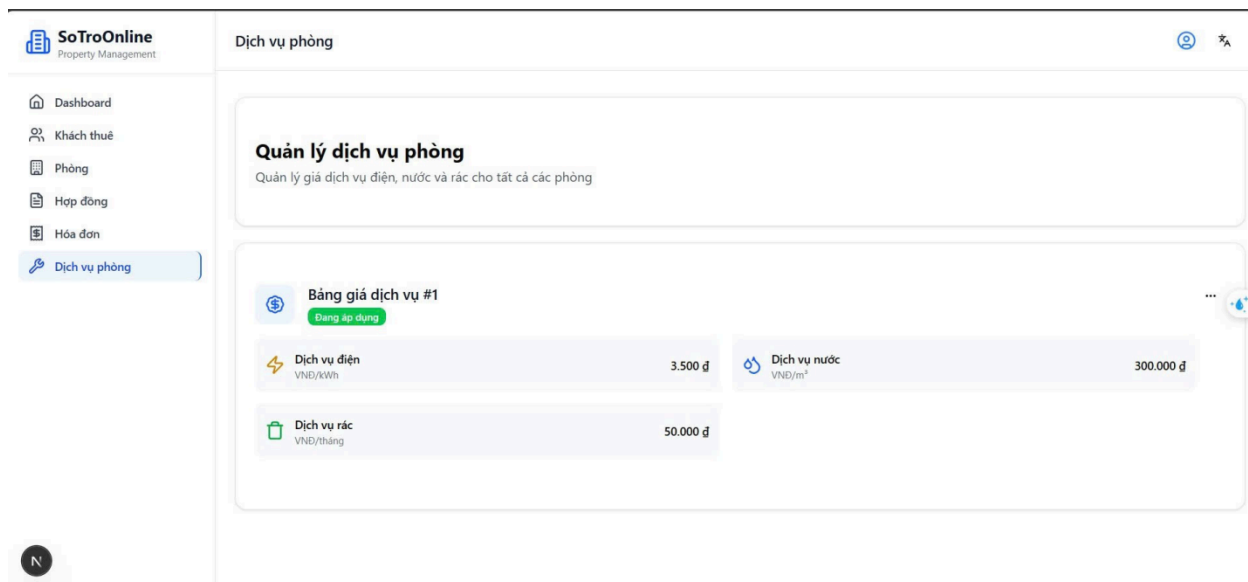
- Xóa khách thuê



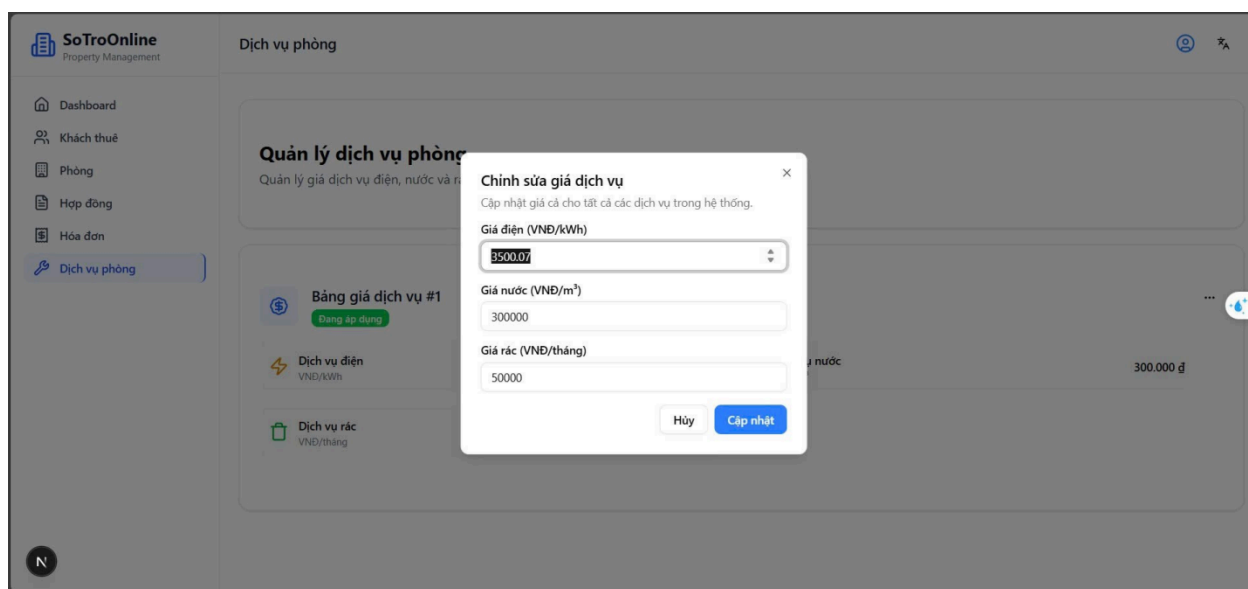
- Tìm kiếm khách thuê theo họ tên, CMND/CCCD, điện thoại, email, địa chỉ
- Xem lịch sử thuê phòng
- Xem danh sách hợp đồng liên quan

3.3. Giao diện Quản lý dịch vụ

- Hiện thị danh sách dịch vụ cố định: Điện, Nước, Rác



- Cập nhật, chỉnh sửa đơn giá dịch vụ



3.4. Giao diện Quản lý phòng

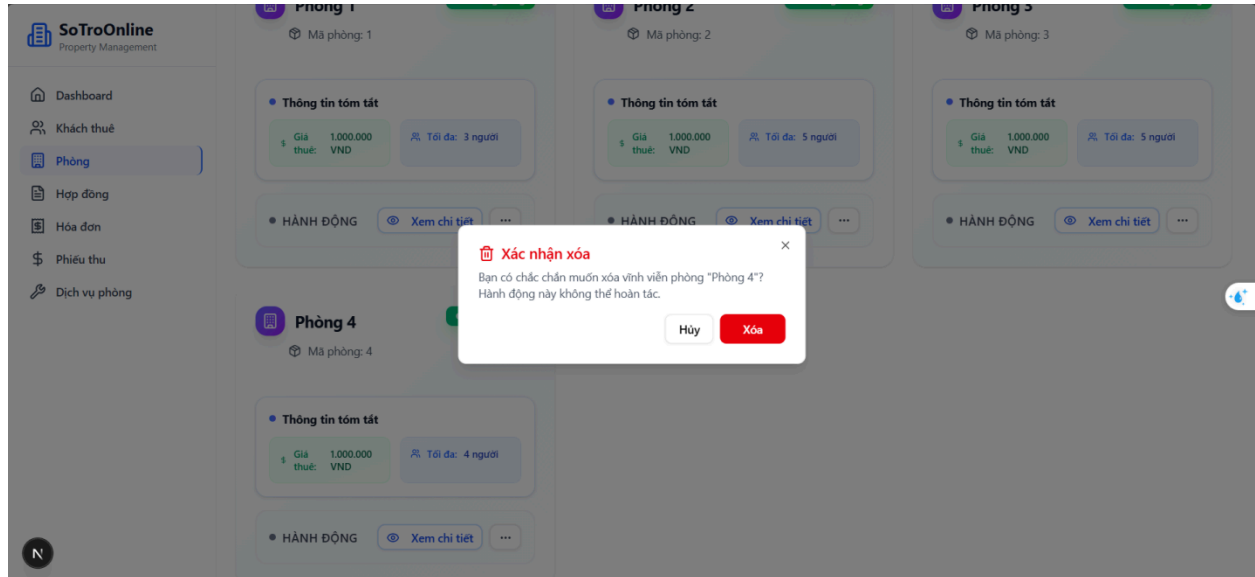
- Thêm phòng mới

The screenshot shows the 'Thêm phòng mới' (Add new room) form in the SoTroOnline Property Management system. The form is titled 'Thêm phòng mới' and includes a sub-header 'Điền thông tin phòng của bạn vào biểu mẫu bên dưới.' (Fill in the room information in the form below). The form is divided into three sections: 'Thông tin cơ bản' (Basic information), 'Loại phòng & Địa chỉ' (Room type & Address), and 'Kích thước phòng' (Room size). The 'Thông tin cơ bản' section contains fields for 'Tên phòng' (Room name) with the value 'Room 101' and 'Trạng thái phòng' (Room status) with a dropdown menu set to 'Phòng trống' (Vacant). The 'Loại phòng & Địa chỉ' section contains fields for 'Loại phòng' (Room type) with a dropdown menu set to 'Phòng trống' (Vacant) and 'Địa chỉ' (Address) with a text input field containing 'Nhập địa chỉ ở đây!' (Enter address here!). The 'Kích thước phòng' section contains fields for 'Chiều dài (m)' (Length in meters) and 'Chiều rộng (m)' (Width in meters). The background shows the SoTroOnline dashboard with a sidebar menu and a list of rooms.

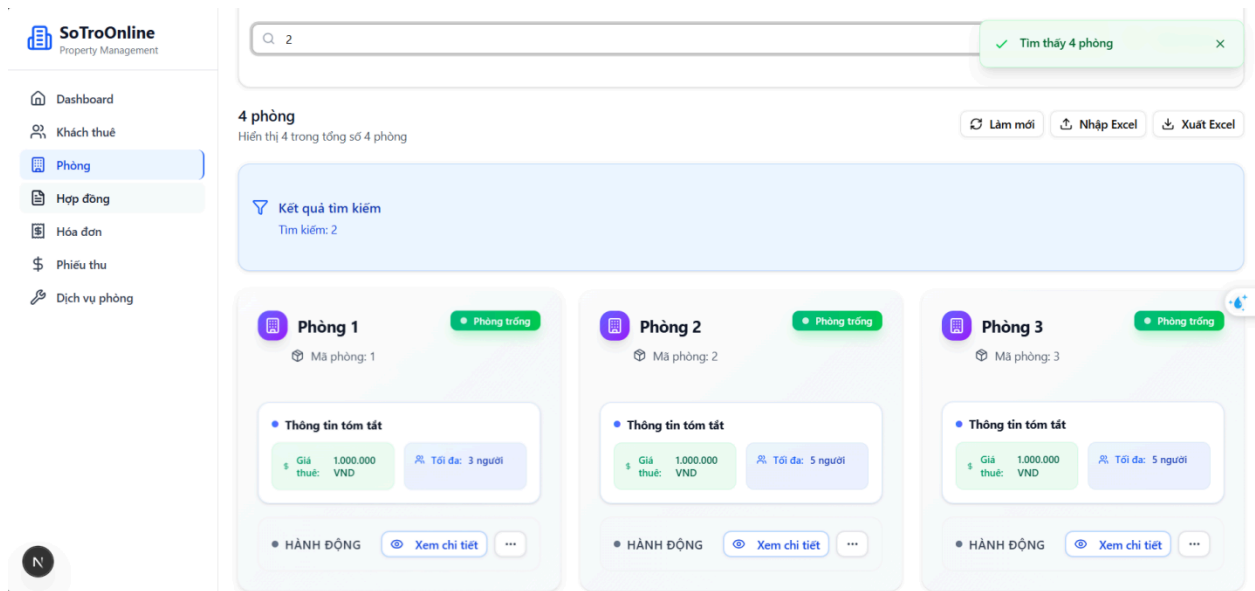
- Sửa thông tin phòng (mã, diện tích, giá, vật dụng, địa chỉ, tình trạng)

The screenshot shows the 'Chỉnh sửa phòng Phòng 1' (Edit room Room 1) form in the SoTroOnline Property Management system. The form is titled 'Chỉnh sửa phòng Phòng 1' and includes a sub-header 'Cập nhật thông tin phòng của bạn.' (Update room information). The form is divided into three sections: 'Thông tin cơ bản' (Basic information), 'Loại phòng & Địa chỉ' (Room type & Address), and 'Kích thước phòng' (Room size). The 'Thông tin cơ bản' section contains fields for 'Tên phòng' (Room name) with the value 'Phòng 1' and 'Trạng thái phòng' (Room status) with a dropdown menu set to 'Phòng trống' (Vacant). The 'Loại phòng & Địa chỉ' section contains fields for 'Loại phòng' (Room type) with a dropdown menu set to 'Phòng có nội thất' (Furnished room) and 'Địa chỉ' (Address) with a text input field containing '034560294560'. The 'Kích thước phòng' section contains fields for 'Chiều dài (m)' (Length in meters) and 'Chiều rộng (m)' (Width in meters). The background shows the SoTroOnline dashboard with a sidebar menu and a list of rooms.

- Xóa phòng

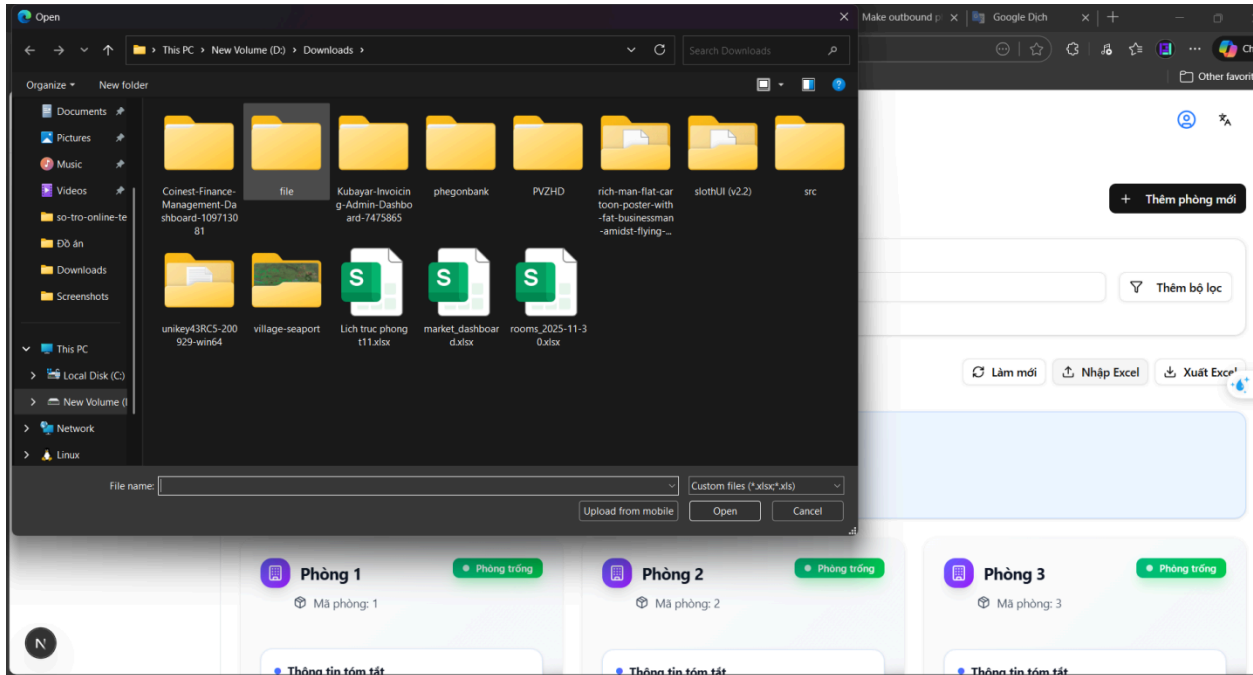


- Tìm kiếm phòng (nâng cao theo giá, diện tích, vị trí, vật dụng, tình trạng, v.v.)



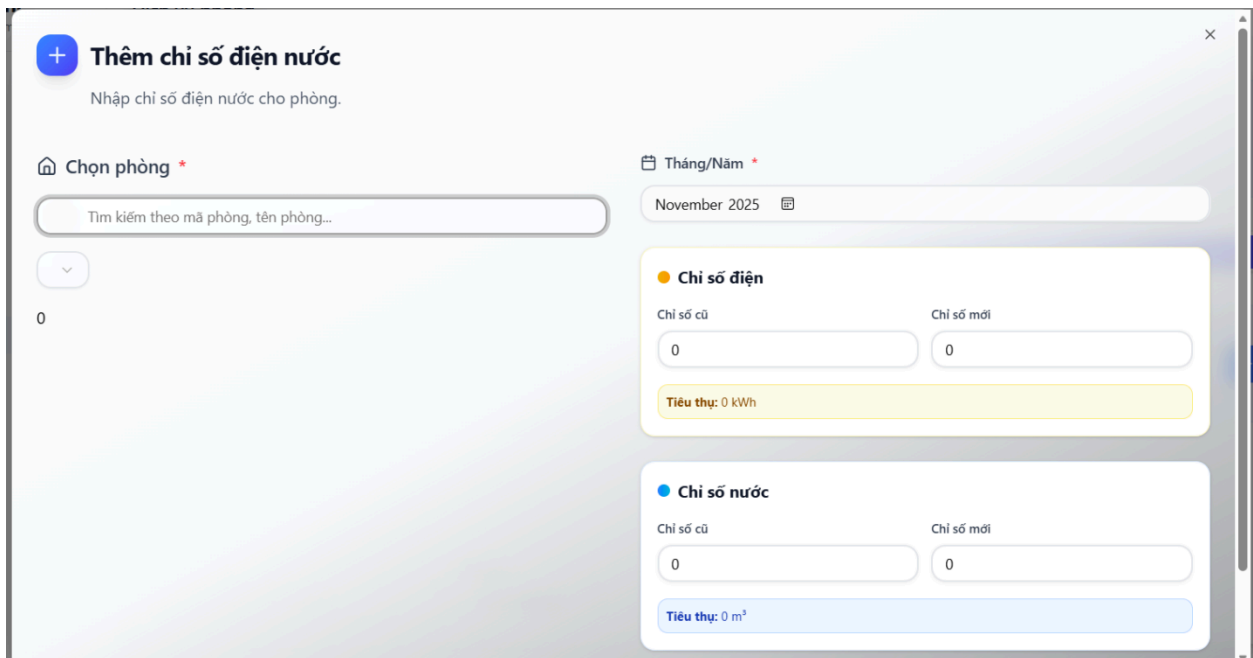
- Chatbot gợi ý phòng trọ thông minh (Spring AI + Vectorstore)

- Import/Export danh sách phòng qua file Excel



3.5. Giao diện Quản lý chỉ số sử dụng

- Thêm chỉ số điện/nước cho từng phòng theo tháng và năm



- Sửa, xóa chỉ số sử dụng

Chỉnh sửa chỉ số
Cập nhật thông tin chỉ số điện nước.

Phòng
Phòng 1
ID: #1

Tháng/Năm *
November 2025

Chỉ số điện
Chỉ số cũ: 0
Chỉ số mới: 6
Tiêu thụ: 6 kWh

Chỉ số nước
Chỉ số cũ: 0
Chỉ số mới: 7
Tiêu thụ: 7 m³

- Xem danh sách tất cả chỉ số điện, nước theo phòng

SoTroOnline
Property Management

Bộ lọc

Tìm kiếm:
 Phòng:
 Trạng thái:
 Tháng:

Danh sách chỉ số (1 bản ghi)

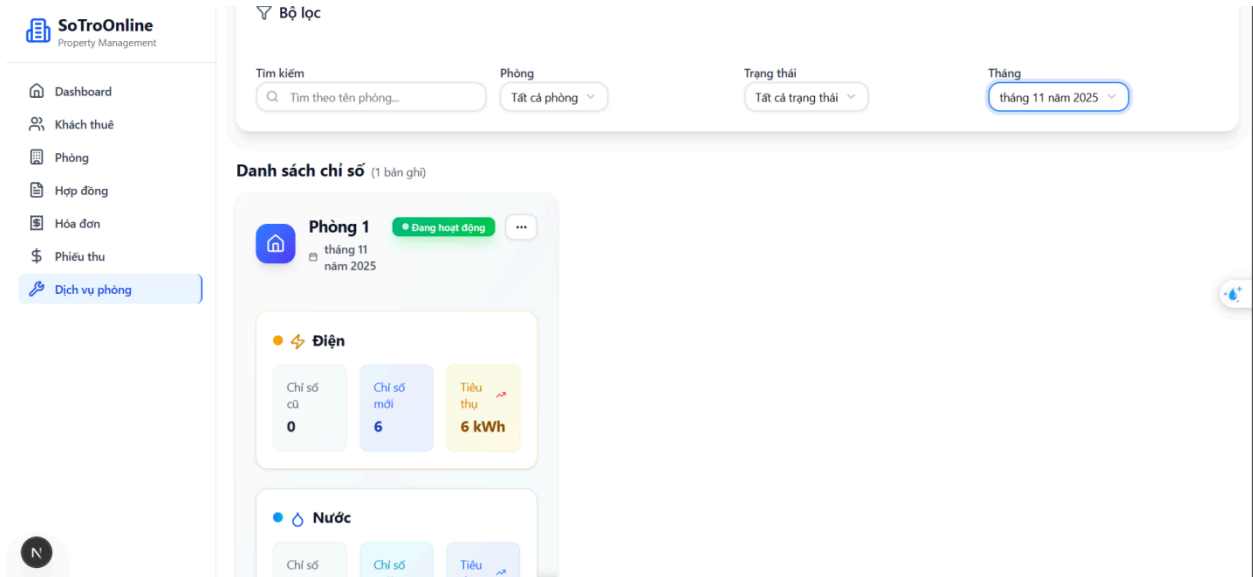
Phòng 1 Đang hoạt động

tháng 11 năm 2025

Điện

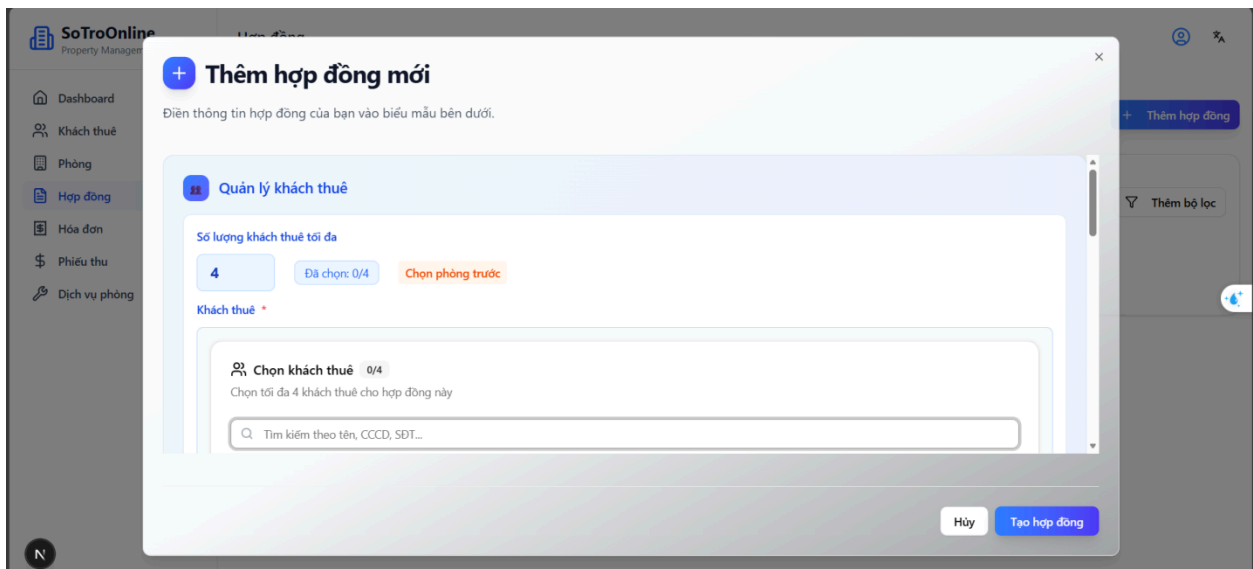
Chỉ số cũ	Chỉ số mới	Tiêu thụ
0	6	6 kWh

- Lọc dữ liệu theo thời gian

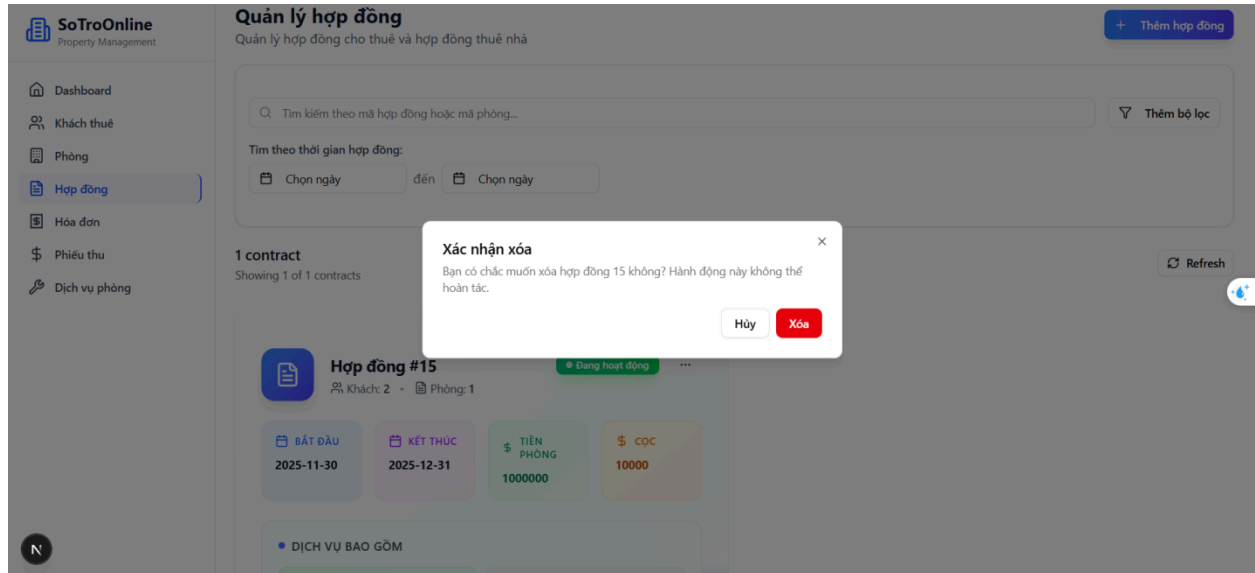


3.6. Giao diện Quản lý hợp đồng thuê

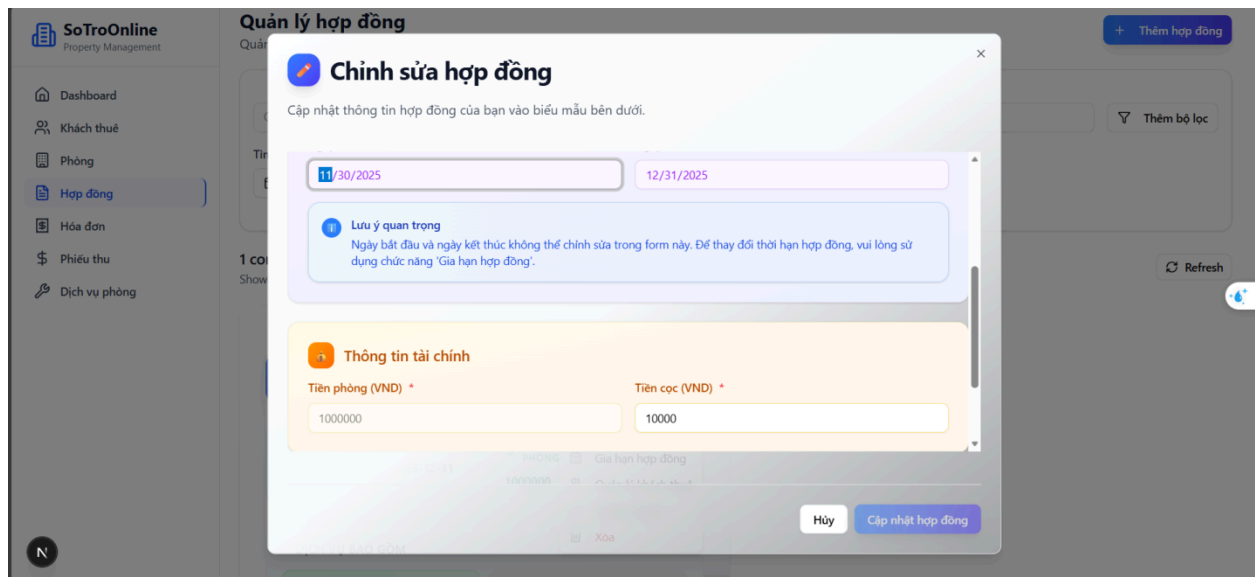
- Thêm hợp đồng thuê phòng



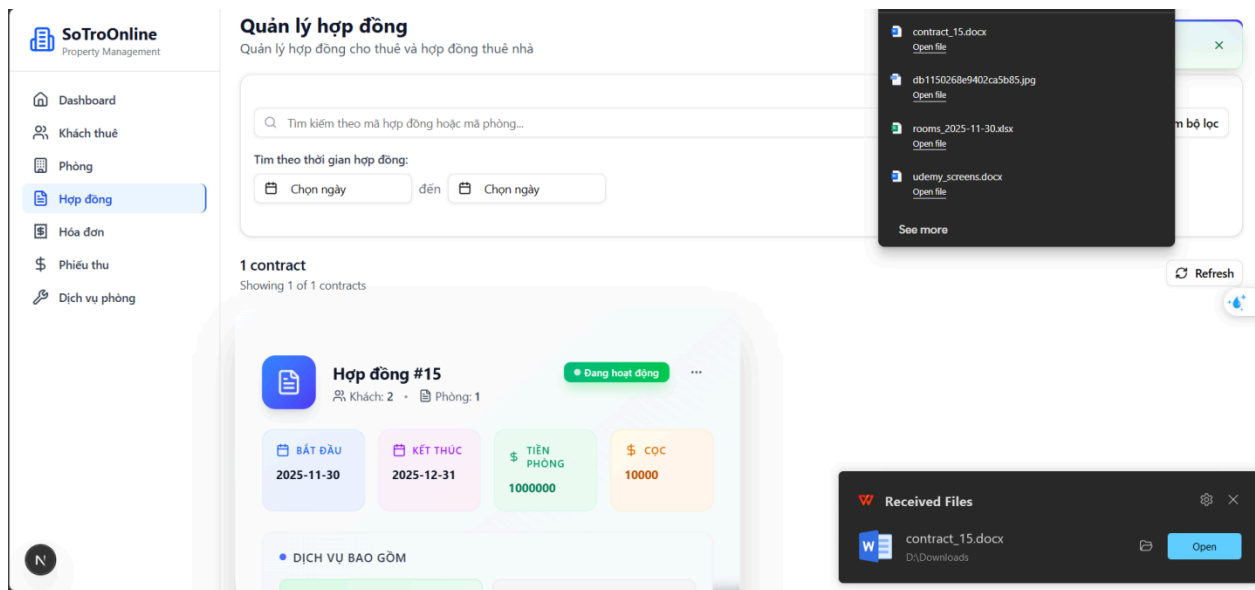
- Sửa, xóa hợp đồng



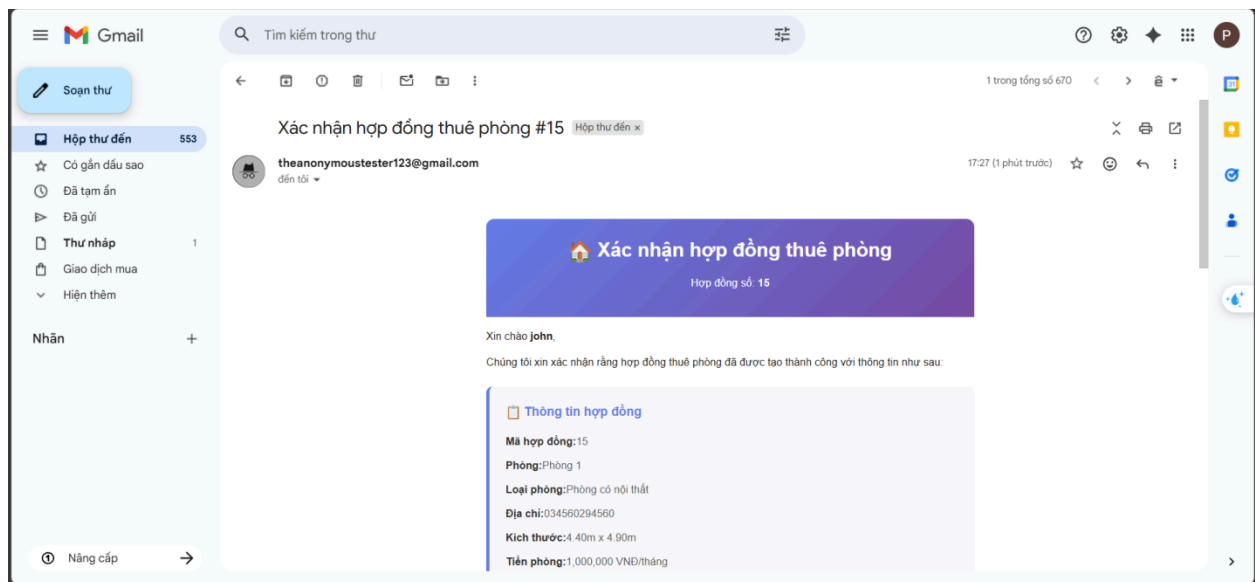
- Xem chi tiết hợp đồng (tiền cọc, tiền nhà, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, phòng, khách thuê)



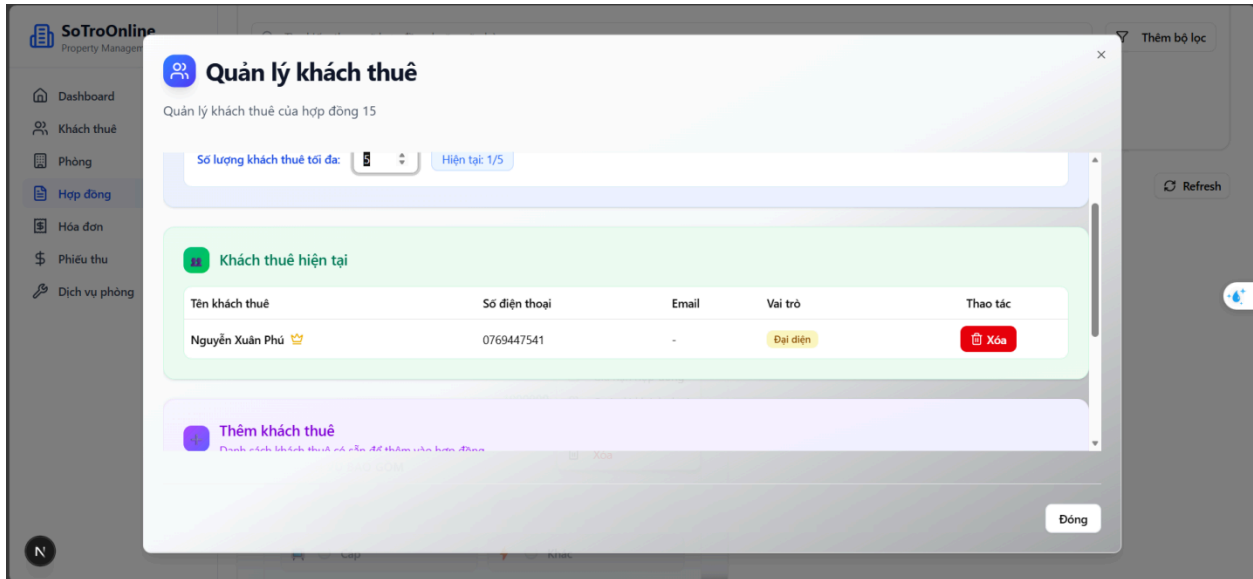
- In hợp đồng (xuất file Word)



- Gửi email xác nhận thuê phòng



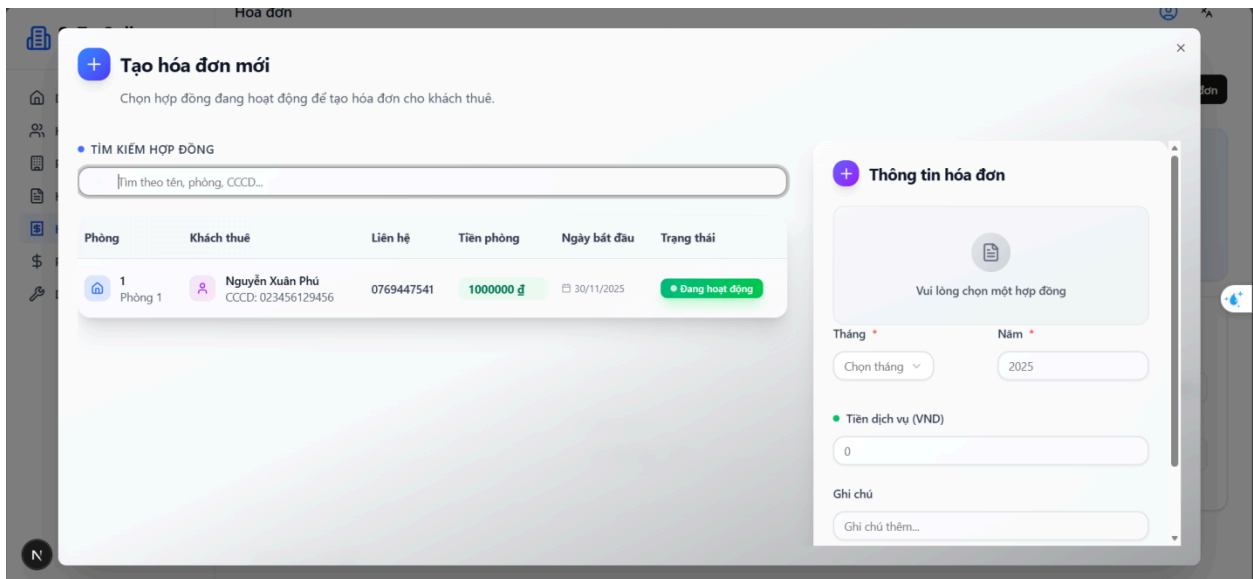
- Xem danh sách hợp đồng theo khách thuê



- Xem danh sách hợp đồng chưa có hóa đơn trong tháng/năm cụ thể

3.7. Giao diện Quản lý hóa đơn

- Tạo hóa đơn tự động theo lô đầu tháng bằng Spring Batch
- Tạo hóa đơn thủ công (nếu batch lỗi)



- Xem danh sách hóa đơn theo tháng, năm, hợp đồng

SoTroOnline
Property Management

Tìm kiếm & Lọc

🔍 Tìm theo mã hóa đơn, tên khách thuê, phòng...

📅 Từ ngày mm/dd/yyyy 📅 Đến ngày mm/dd/yyyy 📊 Kết quả 1 hóa đơn

Hóa đơn # 3
Tháng 11/2025 Còn nợ

Thông tin tài chính

\$ Tiền phòng	\$ Tiền dịch vụ	\$ Tổng tiền
30.000 đ	34.780 đ	64.780 đ

Thông tin thời gian

📅 Ngày tạo	🔄 Cập nhật lần cuối
2025-11-30	

- Lọc hóa đơn theo tình trạng thanh toán

SoTroOnline
Property Management

Tìm kiếm & Lọc Xóa bộ lọc

🔍 Tìm theo mã hóa đơn, tên khách thuê, phòng...

📅 Từ ngày mm/dd/yyyy 📅 Đến ngày mm/dd/yyyy 📊 Kết quả 1 hóa đơn

Bộ lọc đang áp dụng: Trạng thái: Owing

Hóa đơn # 3
Tháng 11/2025 Còn nợ

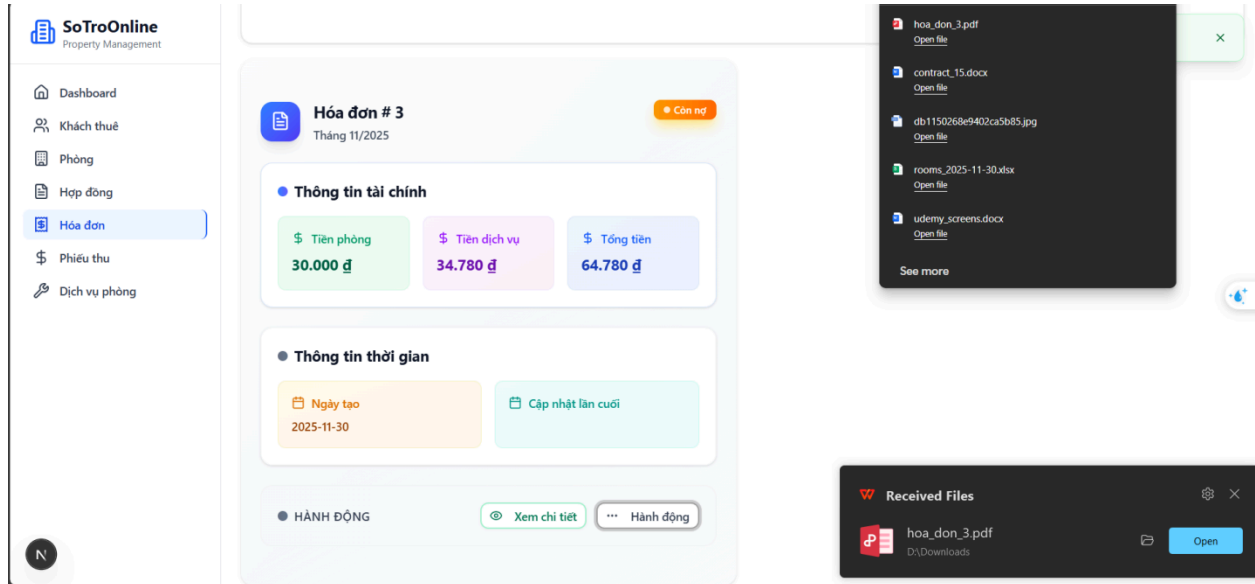
Thông tin tài chính

\$ Tiền phòng	\$ Tiền dịch vụ	\$ Tổng tiền
30.000 đ	34.780 đ	64.780 đ

Thông tin thời gian

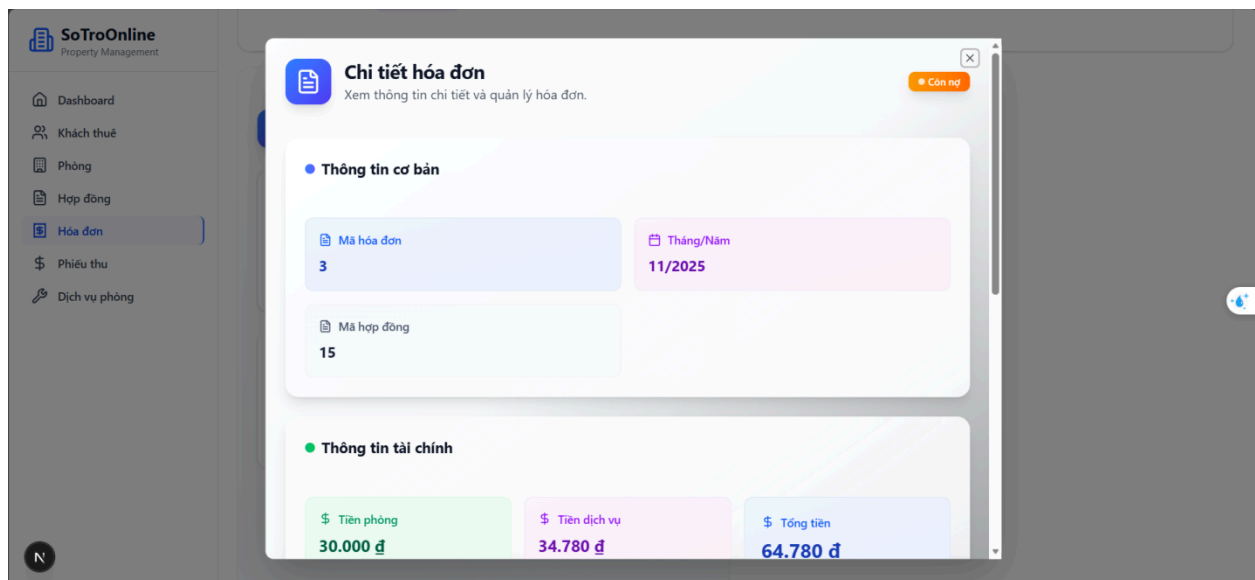
📅 Ngày tạo	🔄 Cập nhật lần cuối
2025-11-30	

- In hóa đơn (xuất Word hoặc PDF)

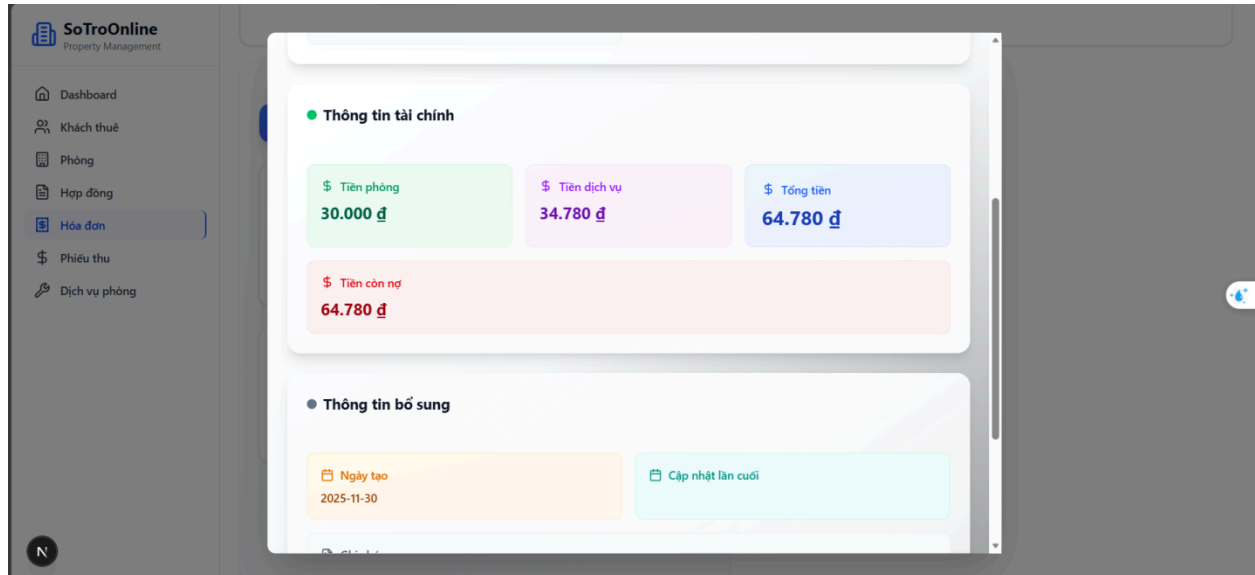


3.8. Giao diện Chi tiết hóa đơn

- Hiện thị chi tiết dịch vụ: điện, nước, rác

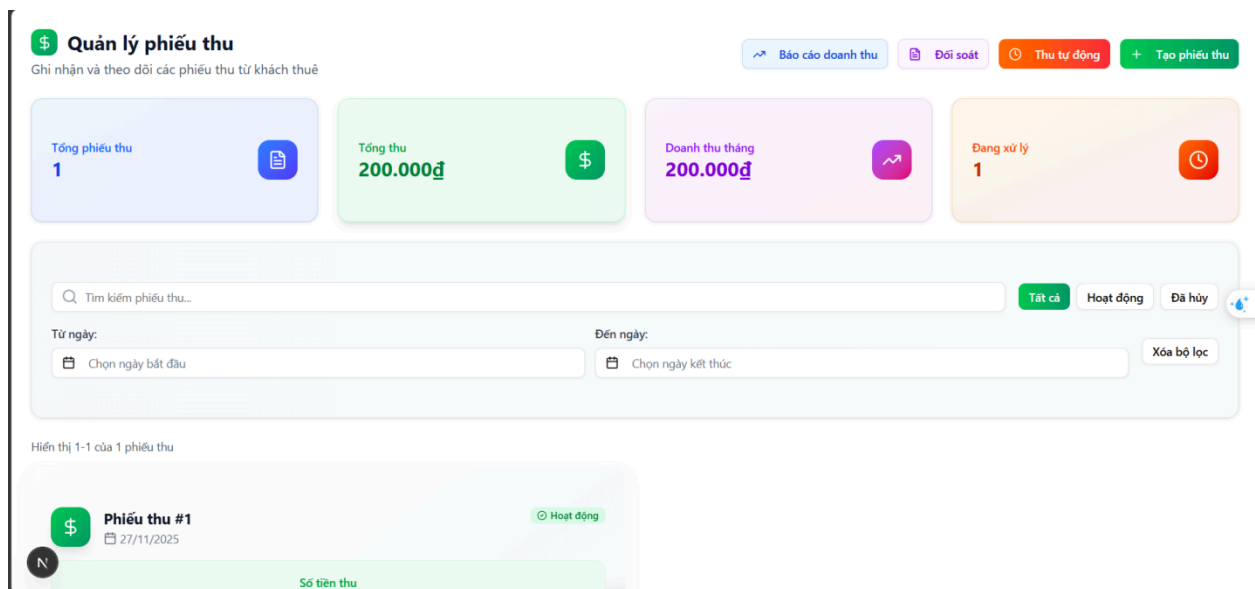


- Thể hiện đơn giá, số lượng, thành tiền của từng loại dịch vụ

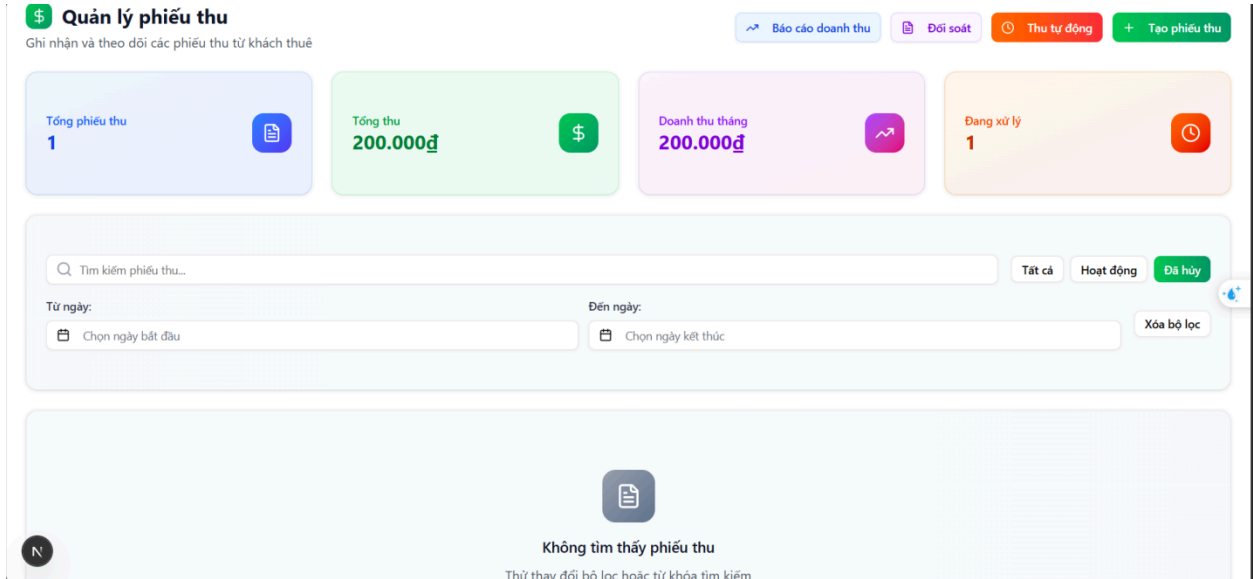


3.9. Giao diện Phiếu thu

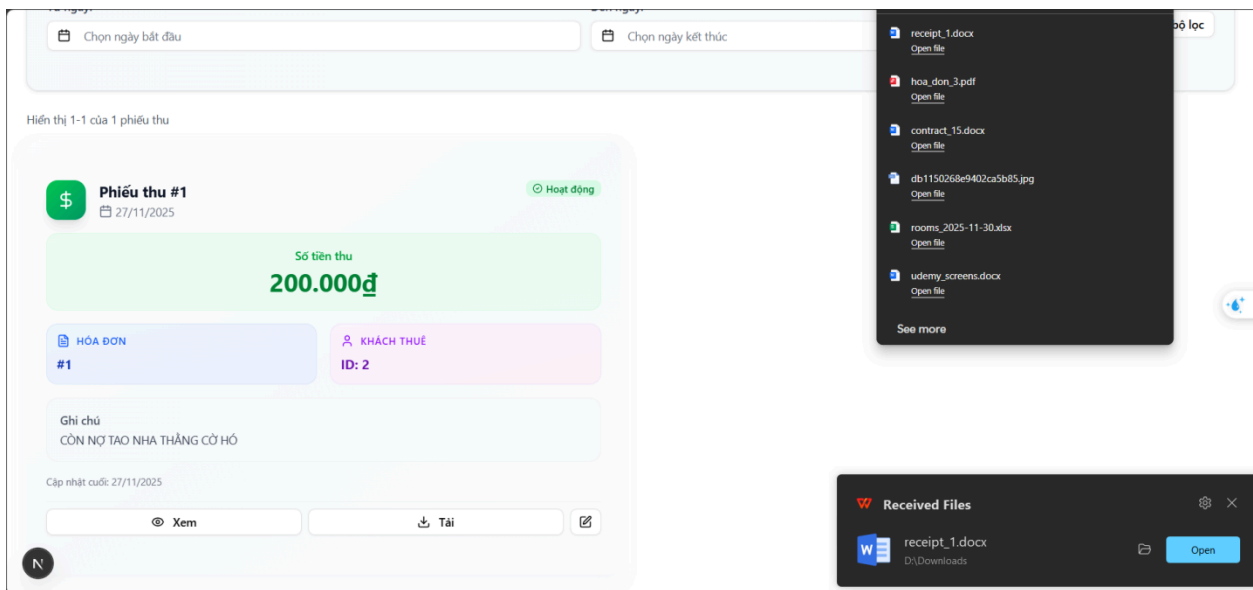
- Tạo phiếu thu khi khách thanh toán hóa đơn



- Xem và lọc danh sách phiếu thu theo khách hoặc hóa đơn

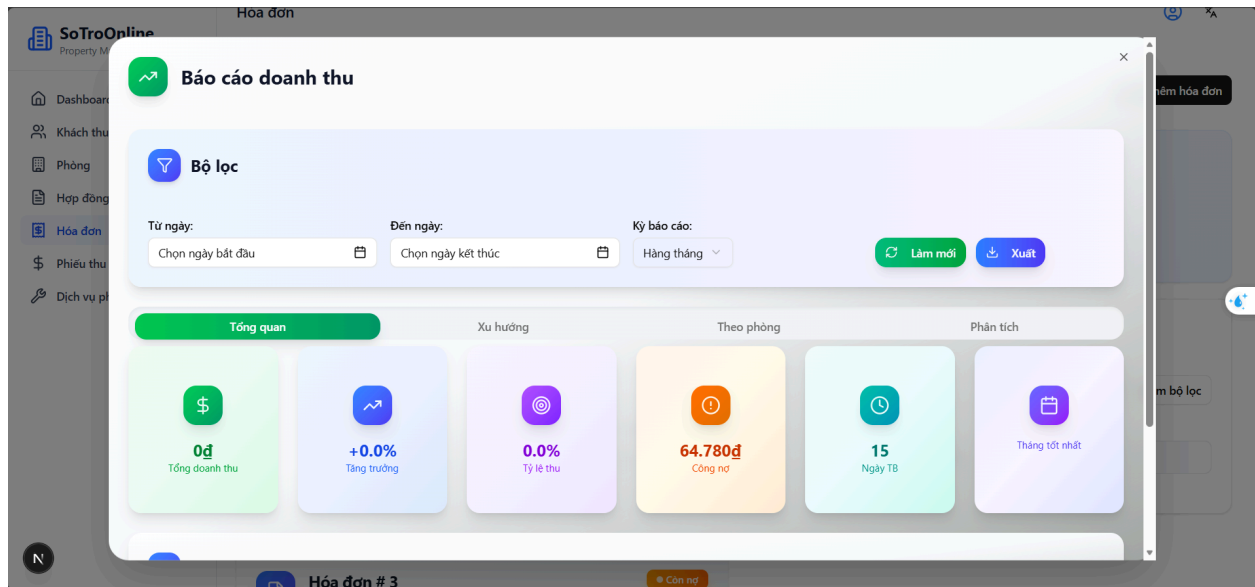


- In phiếu thu (DOCX)

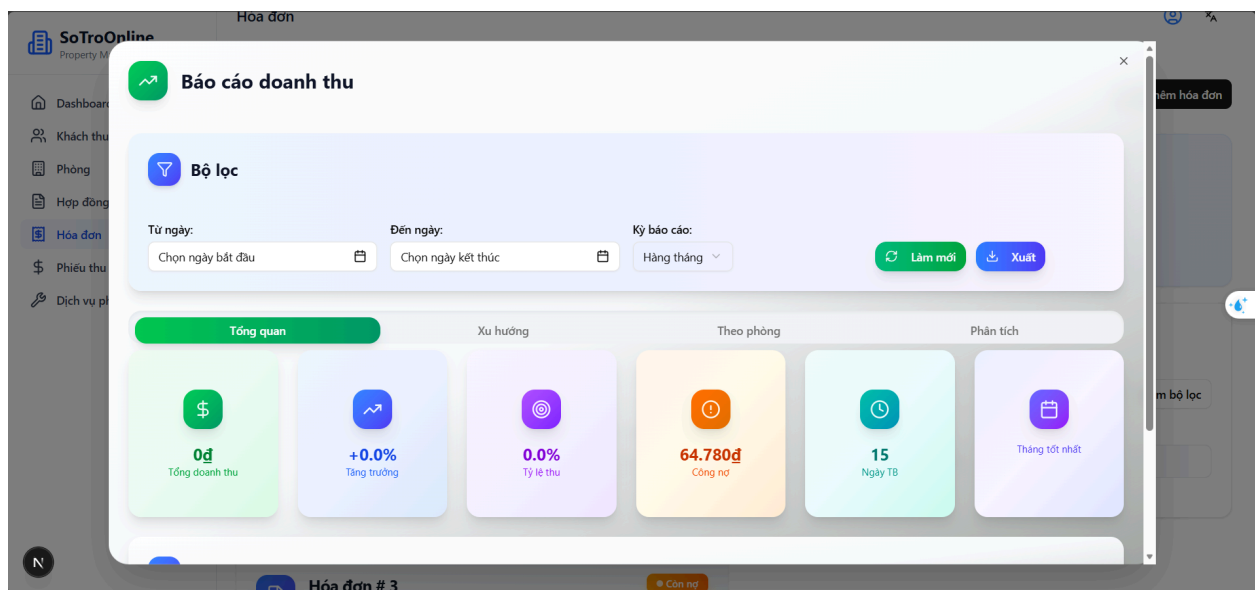


3.10. Giao diện Thống kê và Báo cáo (nếu có)

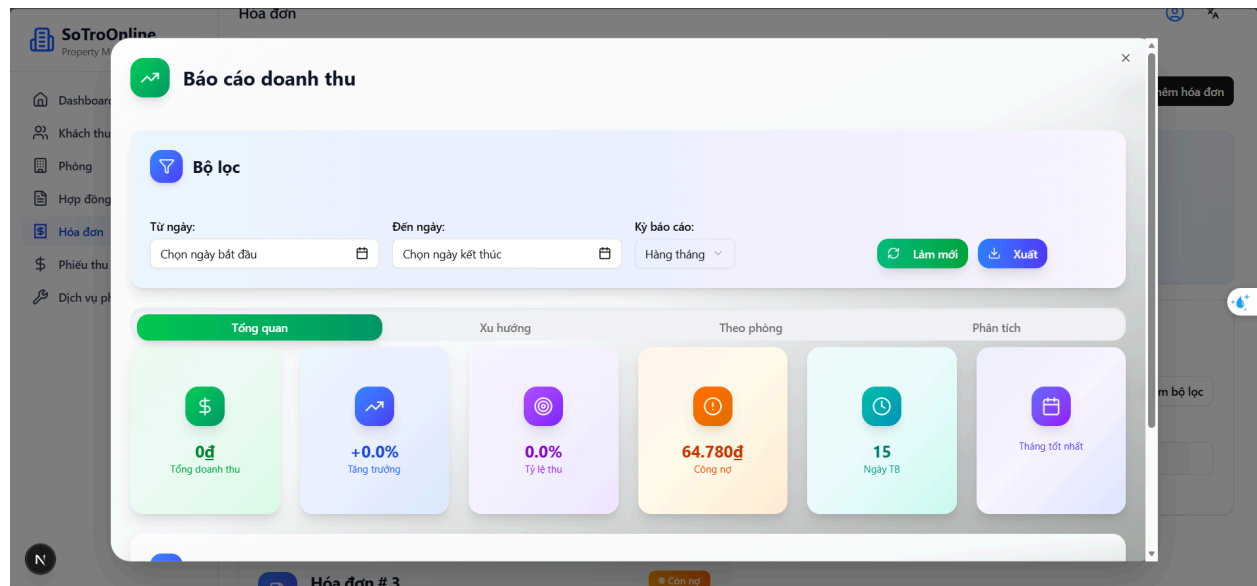
- Thống kê doanh thu theo tháng, quý, năm



- Thống kê số lượng phòng đang thuê, còn trống



- Biểu đồ hóa đơn, công nợ, và thu chi



Chương 4 Giới thiệu luồng hoạt động

4.1 Quản lý tài khoản

1 Chức năng: Đăng ký

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	- Thông tin tài khoản Google hoặc Email cùng Mật khẩu. - Họ tên, Thông tin cá nhân khác.
Ràng buộc	- Email không được trùng. - Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, có ký tự đặc biệt. - CMND/CCCD phải hợp lệ (10 số). - SĐT phải hợp lệ (10 số). - Email phải hợp lệ. - Ngày sinh phải ở quá khứ.
Thao tác người dùng	Nhấn “Đăng ký” trong giao diện “Đăng ký tài khoản”.
Xử lý hệ thống	- Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu đầu vào. - Mã hóa mật khẩu bằng BCrypt. - Lưu vào CSDL
Kết quả trả về	- Hiện thị “Đăng ký thành công”. - Màn hình hiển thị Trang Đăng nhập.

2 Chức năng: Đăng nhập

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	- Thông tin tài khoản Google hoặc Email cùng Mật khẩu.
Ràng buộc	- Không có

Thao tác người dùng	Nhấn “Đăng nhập” trong giao diện “Đăng nhập tài khoản”.
Xử lý hệ thống	- Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu đầu vào. - Email tồn tại trong CSDL. - Email và Mật khẩu trùng khớp trong CSDL
Kết quả trả về	- Hiện thị “Đăng nhập thành công”. - Màn hình hiện thị Trang Quản lý.

3 Chức năng: Sửa tài khoản

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	ID tài khoản, các thông tin cần sửa: Thông tin cá nhân.
Ràng buộc	- Email không được sửa trùng với tài khoản khác. - CMND/CCCD phải hợp lệ (10 số). - SĐT phải hợp lệ (10 số). - Email phải hợp lệ. - Ngày sinh phải ở quá khứ.
Thao tác người dùng	Nhấn nút “Sửa” tại dòng cần chỉnh → nhập thông tin mới → “Lưu thay đổi”.
Xử lý hệ thống	- Kiểm tra dữ liệu mới. - Cập nhật tài khoản
Kết quả trả về	- Hiện thị “Cập nhật thành công”. - Thông tin được cập nhật tại Trang Quản lý Tài khoản.

4 Chức năng: Đăng xuất

Thành phần	Mô tả
-------------------	--------------

Đầu vào	- Tài khoản với trạng thái đang đăng nhập.
Ràng buộc	- Không có
Thao tác người dùng	Nhấn “Đăng xuất” trong giao diện “Đăng xuất tài khoản”.
Xử lý hệ thống	- Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu đầu vào.
Kết quả trả về	- Hiện thị “Đăng xuất thành công”. - Màn hình hiển thị Trang Đăng nhập.

4.2 Quản lý khách thuê

1 Chức năng: Thêm khách thuê mới

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Họ tên, CMND/CCCD, SĐT, Email, Địa chỉ.
Ràng buộc	- CMND/CCCD phải hợp lệ (10 số). - SĐT phải hợp lệ (10 số). - Email phải hợp lệ. - Ngày sinh phải ở quá khứ.
Thao tác người dùng	Nhấn “Thêm khách thuê”.
Xử lý hệ thống	- Kiểm tra trùng lặp dữ liệu. - Lưu vào CSDL
Kết quả trả về	- Hiện thị “Thêm khách thuê thành công”. - Danh sách khách thuê được tải lại.

2 Chức năng: Sửa thông tin khách thuê

Thành phần	Mô tả
-------------------	--------------

Đầu vào	ID khách thuê, các thông tin cần sửa.
Ràng buộc	- CMND/CCCD phải hợp lệ (10 số). - SĐT và Email hợp lệ. - Ngày sinh phải ở quá khứ.
Thao tác người dùng	Chọn “Sửa” → Nhập dữ liệu mới → “Lưu”.
Xử lý hệ thống	- Kiểm tra hợp lệ. - Cập nhật CSDL
Kết quả trả về	- Hiển thị “Cập nhật thành công”. - Tải lại danh sách khách thuê.

3 Chức năng: Xóa khách thuê

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	ID khách thuê.
Ràng buộc	- Chỉ quản lý được xóa
Thao tác người dùng	Nhấn “Xóa” → Xác nhận.
Xử lý hệ thống	Sửa trạng thái thành daXoa
Kết quả trả về	- Thông báo “Xóa thành công”. - Cập nhật danh sách.

4 Chức năng: Tìm kiếm khách thuê

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Từ khóa (Tên, CMND, SĐT, Email).
Ràng buộc	Không có.
Thao tác người dùng	Nhập từ khóa → Nhấn “Tìm kiếm”.

Xử lý hệ thống	Lọc danh sách khách thuê theo điều kiện.
Kết quả trả về	Danh sách khách thuê phù hợp hiển thị.

4.3 Quản lý phòng

1 Chức năng: Thêm phòng

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Mã quản lý, Tên phòng, Loại phòng, Địa chỉ, Chiều dài, Chiều rộng, Vật dụng, Giá thuê cơ bản
Ràng buộc	- Quản lý phải tồn tại - Giá thuê cơ bản phải lớn hơn không - Tên phòng không được trùng
Thao tác người dùng	Nhấn “Thêm phòng”.
Xử lý hệ thống	- Lưu vào CSDL - Cập nhật danh sách phòng.
Kết quả trả về	- Hiển thị “Thêm phòng thành công”. - Tải lại danh sách phòng

2 Chức năng: Sửa phòng

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Mã phòng, các thông tin cần sửa.
Ràng buộc	- Phòng phải tồn tại - Quản lý phải tồn tại, - Tên phòng không được trùng, giá thuê cơ bản > 0

Thao tác người dùng	Nhấn “Sửa” → Nhập dữ liệu mới → “Lưu thay đổi”.
Xử lý hệ thống	Cập nhật CSDL
Kết quả trả về	“Cập nhật phòng thành công”, danh sách phòng tự động tải lại.

3 Chức năng: Xóa phòng

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	ID phòng.
Ràng buộc	Không có
Thao tác người dùng	Nhấn “Xóa” → Xác nhận.
Xử lý hệ thống	Sửa lại trạng thái daXoa
Kết quả trả về	“Xóa phòng thành công”, danh sách phòng tải lại.

4 Chức năng: Tìm kiếm phòng

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Từ khóa (mã phòng, giá, diện tích, địa chỉ).
Ràng buộc	Không có.
Thao tác người dùng	Nhập từ khóa → “Tìm kiếm”.
Xử lý hệ thống	Lọc dữ liệu theo điều kiện.
Kết quả trả về	Danh sách phòng hiển thị theo tiêu chí.

5 Chức năng: Gợi ý phòng (AI)

Thành phần	Mô tả
-------------------	--------------

Đầu vào	Mô tả nhu cầu của người dùng (ví dụ: “phòng 20m ² giá dưới 3 triệu”).
Xử lý hệ thống	- Dùng mô-đun Spring AI phân tích mô tả. - Truy vấn vectorstore để tìm phòng phù hợp.
Kết quả trả về	Hiển thị danh sách phòng gợi ý theo độ phù hợp.

4.4 Quản lý hợp đồng

1 Chức năng: Thêm hợp đồng thuê

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Mã tài khoản, Mã khách thuê, Mã phòng, Tiền phòng, Tiền cọc, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc
Ràng buộc	- Tài khoản phải tồn tại - Phòng phải tồn tại - Khách thuê phải tồn tại - Phòng chưa có hợp đồng đang hoạt động. - Ngày kết thúc > Ngày bắt đầu.
Thao tác người dùng	Nhấn “Tạo hợp đồng”.
Xử lý hệ thống	- Tạo bản ghi vào CSDL - Gửi email xác nhận.
Kết quả trả về	“Tạo hợp đồng thành công”

2 Chức năng: Sửa hợp đồng

Thành phần	Mô tả
------------	-------

Đầu vào	ID hợp đồng, thông tin cần sửa.
Ràng buộc	- Hợp đồng phòng phải tồn tại
Thao tác người dùng	Nhấn “Sửa” → chỉnh thông tin → “Lưu”.
Xử lý hệ thống	Cập nhật CSDL.
Kết quả trả về	“Cập nhật hợp đồng thành công”.

3 Chức năng: Xóa hợp đồng

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	ID hợp đồng.
Ràng buộc	- Hợp đồng phải tồn tại
Thao tác người dùng	Nhấn “Xóa” → Xác nhận.
Xử lý hệ thống	Cập nhật trạng thái daXoa
Kết quả trả về	“Xóa thành công”, danh sách hợp đồng được cập nhật.

4 Chức năng: Tìm kiếm hợp đồng

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Từ khóa: Mã hợp đồng, Tên khách, Mã phòng, Trạng thái, Thời gian.
Ràng buộc	Không có.
Thao tác người dùng	Nhập từ khóa → “Tìm kiếm”.
Kết quả trả về	Hiển thị danh sách hợp đồng phù hợp.

4.5 Quản lý hóa đơn

1 Chức năng: Tạo hóa đơn

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Thông tin hóa đơn
Ràng buộc	- Hợp đồng phòng phải tồn tại và đang hiệu lực. - Số tiền thu = Tiền phòng + Tiền dịch vụ + Nợ cũ. - Nợ cũ là tiền nợ được ghi trong phiếu thu gần đây nhất của tháng trước. Nếu tháng trước không có phiếu thu, nợ cũ được cộng dồn từ tổng tiền hóa đơn tháng trước.
Thao tác người dùng	Nhấn “Thêm hóa đơn”.
Xử lý hệ thống	- Kiểm tra thông tin hợp lệ. - Lưu hóa đơn vào CSDL.

3 Chức năng: Xóa hóa đơn

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	ID hóa đơn.
Ràng buộc	Không xóa hóa đơn đã thanh toán.
Thao tác người dùng	Nhấn “Xóa” → Xác nhận.
Xử lý hệ thống	Cập nhật lại trạng thái daXoa
Kết quả trả về	“Xóa thành công”.

4 Chức năng: Tìm kiếm hóa đơn

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Từ khóa: Mã hợp đồng
Ràng buộc	Không có

Thao tác người dùng	Nhập từ khóa → “Tìm kiếm”.
Kết quả trả về	Danh sách hóa đơn phù hợp hiển thị.

2 Chức năng: In hóa đơn

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Hóa đơn cần in.
Ràng buộc	Hóa đơn phải tồn tại.
Thao tác người dùng	Nhấn “In hóa đơn”.
Xử lý hệ thống	- Lấy hóa đơn cần in. - In dữ liệu.
Kết quả trả về	File hóa đơn.

4.6 Phiếu thu

1 Chức năng: Tạo phiếu thu

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Thông tin phiếu thu.
Ràng buộc	- Hóa đơn phải tồn tại và hoạt động. - Số tiền còn nợ = Tiền hóa đơn trong tháng - Tổng tiền thu đã trả trong tháng. - Nếu hết tháng chưa trả hết nợ thì số tiền được cộng vào mục tiền nợ của hóa đơn tháng sau. - Tháng mới không được tạo phiếu thu cho tháng cũ.
Thao tác người dùng	Nhấn “Tạo phiếu thu”.

Xử lý hệ thống	- Cập nhật trạng thái hóa đơn. - Lưu phiếu thu vào CSDL
Kết quả trả về	- Kiểm tra thông tin hợp lệ. - Lưu phiếu thu vào CSDL.

2 Chức năng: In phiếu thu

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Phiếu thu cần in
Ràng buộc	Phiếu thu phải tồn tại
Thao tác người dùng	Nhấn “In phiếu thu”.
Xử lý hệ thống	- Lấy phiếu thu cần in - In dữ liệu
Kết quả trả về	File phiếu thu

3 Chức năng: Xóa phiếu thu

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	ID phiếu thu.
Ràng buộc	Phiếu thu phải tồn tại
Thao tác người dùng	Nhấn “Xóa” → Xác nhận.
Xử lý hệ thống	Cập nhật lại trạng thái daXoa
Kết quả trả về	“Xóa thành công”.

Chương 5: Công nghệ và công cụ sử dụng

5.1 Công nghệ lập trình

Trong đồ án quản lý trọ, hệ thống được phát triển dựa trên **Java 17+**, một phiên bản Java hiện đại với nhiều cải tiến vượt trội về hiệu năng và bảo mật. Java 17 hỗ trợ đầy đủ các tính năng lập trình hướng đối tượng (OOP), lập trình hàm (functional programming) và các cải tiến về quản lý bộ nhớ, giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai.

Ngoài Java, phần giao diện người dùng (frontend) của hệ thống được phát triển bằng **React**, một thư viện JavaScript phổ biến, giúp tạo ra các giao diện web động, phản hồi nhanh và trải nghiệm người dùng mượt mà. Sự kết hợp giữa Java Spring Boot phía backend và React phía frontend tạo thành kiến trúc **Full-stack hiện đại**, đảm bảo tách biệt rõ ràng giữa xử lý nghiệp vụ và hiển thị giao diện, thuận tiện cho việc bảo trì và phát triển sau này.

5.2 Framework và thư viện

5.2.1 Spring Boot

Spring Boot là framework chính được sử dụng để phát triển phần backend của hệ thống. Các module quan trọng bao gồm:

- **Spring Web (REST)**: Cho phép xây dựng các API RESTful để frontend (React) và các dịch vụ khác có thể giao tiếp hiệu quả với backend.
- **Spring Security**: Hỗ trợ bảo mật ứng dụng, xác thực và phân quyền người dùng, ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu quan trọng.
- **Spring Data JPA**: Tích hợp Hibernate, giúp thao tác cơ sở dữ liệu MySQL trở nên dễ dàng, giảm thiểu việc viết SQL thủ công, đồng thời hỗ trợ truy vấn dữ liệu theo hướng đối tượng.
- **Spring Mail**: Gửi email thông báo đến khách thuê hoặc quản lý, ví dụ thông báo xác nhận thuê phòng, thông báo nhắc nhở ghi điện.
- **Spring Batch**: Thực hiện các công việc theo lô như tạo hóa đơn theo tháng tự động.

5.2.2 Spring Kafka

Spring Kafka được sử dụng để xử lý **truyền dữ liệu thời gian thực** giữa các module, đặc biệt hữu ích khi hệ thống mở rộng hoặc cần đồng bộ dữ liệu giữa các microservice. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy trong các luồng

ng nghiệp vụ quan trọng như gửi email xác nhận thuê phòng, gửi email nhắc nhở ghi điện, đồng bộ dữ liệu cho vector store

5.2.3 Spring AI

Spring AI là wrapper cho các mô hình embedding và search, được ứng dụng để **tìm kiếm thông minh** thông tin về phòng trọ hoặc khách thuê dựa trên từ khóa hoặc ngữ nghĩa. Nhờ đó, người quản lý hoặc khách thuê có thể tìm kiếm nhanh chóng mà không cần nhớ chính xác dữ liệu.

5.2.4 Hibernate / Spring Data JPA

Hibernate được sử dụng như **ORM (Object Relational Mapping)** để ánh xạ các đối tượng Java sang bảng cơ sở dữ liệu MySQL. Kết hợp với Spring Data JPA, việc truy vấn, cập nhật và quản lý dữ liệu trở nên trực quan, giảm thiểu rủi ro lỗi khi viết SQL thủ công và tối ưu hiệu năng truy vấn.

5.3 Cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng **MySQL** làm cơ sở dữ liệu chính, lưu trữ các thông tin quan trọng:

- Thông tin khách thuê, hợp đồng và phòng trọ.
- Lịch sử thanh toán, hóa đơn và phiếu thu.
- Log hệ thống và thông tin quản trị.

MySQL được lựa chọn nhờ khả năng quản lý dữ liệu quan hệ tốt, hỗ trợ truy vấn phức tạp và tích hợp dễ dàng với Hibernate.

5.4 Xử lý tài liệu

- **Apache POI**: Thư viện Java giúp đọc và ghi dữ liệu từ Excel và Word, hỗ trợ nhập xuất danh sách phòng một cách hiệu quả, in hợp đồng phòng và hóa đơn
- **Jasper Report**: Sử dụng để tạo các báo cáo chuyên nghiệp như phiếu thu, in danh sách phòng theo các loại như Word, Pdf, Html

5.5 Template

- **Thymeleaf**: Template engine được tích hợp với Spring Boot, hỗ trợ tạo email HTML đẹp mắt và gửi thông báo tự động cho khách thuê. Đồng thời Thymeleaf cũng có thể được sử dụng để render các trang HTML đơn giản nếu cần trong backend.

5.6 Bảo mật

- **JWT (jjwt hoặc nimbus-jose-jwt):** Thực hiện xác thực và phân quyền người dùng dựa trên token, bảo đảm an toàn cho các API, ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ thông tin nhạy cảm.

5.7 Công cụ triển khai và quản lý

- **Docker:** Container hóa ứng dụng, giúp triển khai nhanh chóng trên nhiều môi trường, đảm bảo hệ thống chạy đồng nhất, không bị lỗi do khác biệt môi trường.
- **Git:** Quản lý mã nguồn, theo dõi phiên bản, hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả và dễ dàng phối hợp phát triển tính năng mới.

5.8 Tóm tắt

Các công nghệ và công cụ trên giúp hệ thống **quản lý trọ** đạt được:

- **Đễ bảo trì và mở rộng** nhờ kiến trúc full-stack tách biệt frontend (React) và backend (Spring Boot).
- **Tăng cường bảo mật** nhờ Spring Security và JWT.
- **Xử lý dữ liệu thông minh**, tìm kiếm nhanh chóng với Spring AI và quản lý dữ liệu hiệu quả nhờ Hibernate/MySQL.
- **Triển khai linh hoạt** với Docker và theo dõi phiên bản hiệu quả với Git.
- **Tạo báo cáo và tài liệu chuyên nghiệp** nhờ Jasper Report và Apache POI.

Hệ thống đảm bảo tính hiện đại, hiệu quả và thuận tiện cho cả người quản lý lẫn khách thuê, đồng thời dễ dàng nâng cấp trong tương lai.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng phần mềm vào các hoạt động quản lý đời sống trở nên phổ biến và cần thiết hơn bao giờ hết. Đề tài “**Xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ**” được thực hiện với mục tiêu giúp số hóa quy trình quản lý nhà trọ truyền thống, tối ưu hóa các nghiệp vụ như quản lý khách thuê, hợp đồng, phòng, dịch vụ, hóa đơn và thu chi.

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai, nhóm đã tiến hành phân tích yêu cầu thực tế, khảo sát nghiệp vụ, thiết kế hệ thống theo mô hình **client-server**, với **Spring Boot** đóng vai trò xử lý nghiệp vụ và **ReactJS** đảm nhiệm giao diện người dùng. Hệ thống sử dụng **JWT (JSON Web Token)** để xác thực và phân quyền người dùng, đảm bảo tính bảo mật cho toàn bộ dữ liệu.

Hệ thống được xây dựng với các **chức năng chính** như:

- Quản lý tài khoản và đăng nhập/đăng ký người dùng.
- Quản lý thông tin khách thuê, phòng, hợp đồng, dịch vụ, hóa đơn, phiếu thu.
- Hỗ trợ in hợp đồng, hóa đơn và phiếu thu (Word/PDF).
- Gửi email nhắc nhở, xác nhận cho khách thuê.
- Quản lý thu tiền, nợ, và tự động cập nhật trạng thái hóa đơn.

Thông qua quá trình thực hiện, đề tài đã giúp người thực hiện củng cố và mở rộng kiến thức về **lập trình hướng đối tượng, thiết kế hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, bảo mật web, API RESTful, và tích hợp frontend-backend**. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại như **Spring Boot, ReactJS, JWT, Apache POI, Spring Batch, và MySQL** không chỉ giúp sản phẩm có tính thực tiễn cao mà còn tạo nền tảng vững chắc để triển khai trong môi trường thực tế.

Kết quả của đồ án đã cho thấy hệ thống có thể đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra:

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả người quản lý và khách thuê.
- Hoạt động ổn định, dữ liệu lưu trữ có tính toàn vẹn và đồng bộ.
- Các quy trình quản lý được tự động hóa, giảm thiểu sai sót thủ công.

Tuy vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng đề tài đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu đã đề ra ban đầu, thể hiện khả năng vận dụng lý thuyết vào thực hành, cũng như khả năng tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề của người thực hiện.

6.2. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù hệ thống đã hoàn thiện phần lớn các chức năng cốt lõi, vẫn còn một số điểm hạn chế cần được khắc phục trong tương lai:

- Tính năng **thống kê và báo cáo doanh thu** còn đơn giản, chưa có biểu đồ trực quan.
- Hệ thống gửi email còn phụ thuộc vào dịch vụ SMTP nội bộ, chưa triển khai server gửi email chuyên dụng.
- Hiệu năng có thể bị giới hạn khi số lượng phòng trọ và khách thuê tăng quá lớn.

6.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và hoàn thiện hơn với các hướng phát triển sau:

1. Thêm đối tượng Khách thuê:

- Cho phép Khách thuê **tạo tài khoản, theo dõi thông báo phòng đang thuê và tìm kiếm phòng trọ** phù hợp.

2. Tích hợp thanh toán trực tuyến:

- Kết nối với các cổng thanh toán phổ biến như **Momo, ZaloPay, VNPay, PayPal**, giúp khách thuê thanh toán hóa đơn trực tiếp trên hệ thống.

3. Nâng cao hệ thống thống kê và báo cáo:

- Thêm các chức năng **thống kê doanh thu theo tháng, năm, biểu đồ hóa dữ liệu** bằng thư viện như **Recharts** hoặc **Chart.js** để giúp người quản lý dễ dàng phân tích hoạt động kinh doanh.

4. Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI):

- Sử dụng **Spring AI** và **vector database (Pinecone hoặc Milvus)** để xây dựng **chatbot hỗ trợ người thuê** hỏi thông tin phòng, hợp đồng, hoặc yêu cầu hỗ trợ tự động.
- Xây dựng hệ thống **dự đoán xu hướng thuê phòng** dựa trên lịch sử dữ liệu, giúp chủ trọ có kế hoạch kinh doanh hợp lý.

5. Tăng cường bảo mật và hiệu năng:

- Tích hợp **HTTPS, OAuth2, refresh token**, và **cache Redis** để cải thiện tốc độ xử lý và bảo vệ dữ liệu người dùng.

6. Tích hợp IoT (Internet of Things):

- Trong tương lai, có thể kết nối hệ thống với **công tơ điện/nước thông minh**, tự động cập nhật chỉ số sử dụng, giúp người quản lý không cần nhập thủ công.

6.4. Kết luận chung

Tổng kết lại, đề tài “**Hệ thống Quản lý nhà trọ**” là một ứng dụng có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội hiện nay. Việc xây dựng và triển khai hệ thống đã giúp minh chứng khả năng kết hợp giữa **kiến thức lý thuyết và kỹ năng lập trình thực tế**, đồng thời mở ra nhiều hướng phát triển tiềm năng trong tương lai.

Đề tài không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn có khả năng áp dụng thực tiễn cao, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhà trọ, tiết kiệm thời gian, công sức cho người quản lý.